1INF 课堂讲义：到 2026年10月30日 为止的课和练习

(Dispensa unica 1INF — lezioni ed esercizi fino al 30/10/2026)

Versione 1.2 — 30/10/2026 · 简体中文版 (traduzione in cinese semplificato)

1INF 班 · 信息技术、技术、实验室和安全 · 2026/2027 学年。只有一份讲义，每个人都一样：从 15/09 到 30/10/2026 的课，按日期排列。里面有简短的理论、黑板照片、要抄在本子上的句子，还有 Classroom 上的所有作业。PDF 用来阅读和打印；MD 文件可以给你自己的 AI（Gemini、NotebookLM），让它给你解释。

这是完整的中文版，和意大利语讲义 v1.1 的内容一样。代码、文件名、菜单名和链接保留原来的拉丁字母。每一章的标题下面，括号里是意大利语的标题。

---

00 怎么使用这份讲义

(Come si usa questa dispensa)

1. 每一章就是一天的课，按日期排列。每一章里面总是有这些部分：
   1.1 时间：日期、几点、什么课；
   1.2 我们做了什么；
   1.3 理论：简短但完整，有黑板照片；
   1.4 抄在本子上：有要抄的东西时才有；
   1.5 练习和作业：Classroom 上的标题、要做什么、链接、要交什么。
2. 最后有所有作业的表格（第 27 章）和词汇表（第 28 章）。
3. 你没来上课？先读那一天的章节，再打开 Classroom 上的作业，把它做完。作业一直开着，可以补做，除非老师另外说明。
4. 有一个词看不懂？把这个文件给你的 AI，问它：«用我的语言解释第 10 章，举一个例子。» AI 帮你理解，不是替你做作业。
5. Classroom 的链接只能用学校的账号打开。以 `nicolaregge-pulse.github.io` 开头的链接是课堂网页，任何浏览器都能打开。

> 这门课的方法只有三句话：马上赢（几分钟就有第一个结果），做成你自己的（选你自己的东西：名字、颜色、游戏），给别人看（给同学看）。出错很正常：所有程序员都会出错，专业的也一样。

---

01 星期二 15/09/2026：尤利西斯、好奇心和信息技术

(Martedì 15/09/2026 — Ulisse, la curiosità e l'informatica)

01.1 时间

1. 星期二 15/09/2026，1 个小时，技术课（Tecnologia）。

01.2 我们做了什么

1. 第一节课：欢迎，介绍这门课和规则。
2. 用尤利西斯（Ulisse）的旅行作为好奇心的例子；什么是信息技术。

01.3 理论

1. 信息技术（informatica）就是用电脑处理信息：输入的数据（键盘、鼠标、照片），处理（电脑做计算），输出的结果（屏幕、打印、文件）。
2. 信息技术就像一次旅行： 尤利西斯因为好奇、想知道更多而出发；我们也用好奇心作为学习的动力。
3. 今年我们学什么： 电脑和它的零件，网络和互联网，数字工具（Google、Classroom、GitHub），好好地使用人工智能，一点编程（Lazarus）。
4. 方法： 一小步一小步，每一步都有看得见的结果，不怕出错地去试，把做的东西给别人看。
5. 桌上放纸和笔： 用手写的笔记和画的图能帮你理解和记住。

01.4 练习和作业

1. Classroom 上没有作业。在教室里：听，用手做笔记，用自己的话说说你对这门课有什么期望。

02 星期三 16/09/2026：规章、用户和密码

(Mercoledì 16/09/2026 — Regolamento, utente e password)

02.1 时间

1. 星期三 16/09/2026，3 个小时，实验室课。

02.2 我们做了什么

1. 读实验室规章，读关于数字工具和人工智能（IA）的规章，签字表示已经看过。
2. 实验室 1：用户账号和工作区，Windows 登录，Google 账号和 Google Drive，试密码。

02.3 理论

1. 实验室的规则： 爱护电脑座位，不安装程序，不让自己的账号开着不管。
2. 互联网和隐私： 正确地使用数字服务，尊重自己和别人的隐私。
3. AI 的规则： 人工智能帮你理解，不是替你做作业。能理解、会解释的人才是赢家。
4. 做完了的时候： 不玩游戏，不看 YouTube，留在自己的座位上，做一些有用的事，等老师的指示。
5. 账号和密码： 账号（用户）是你在电脑上的身份；密码保护它。
6. Windows 的登录和退出；离开座位时用 `Ctrl + Alt + Canc` 锁屏（Canc 就是 Delete 键）。
7. 学校的 Google 账号和 Google Drive：在网上保存文件的空间。
8. 安全的密码要长，不要太简单（绝不用 1234），不告诉任何人，不贴在显示器上。

02.4 练习和作业

1. Regolamento（规章，签字表，不在 Classroom 上）。
   1.1 要做什么：读规章，签字表示已经看过。
   1.2 要交什么：签好字的表。
2. Le mie utenze e password（我的账号和密码，在教室里做）。
   2.1 要做什么：登录电脑和 Google 账号，试一下密码，用笔填写 «Le mie utenze e password» 卡片，把它放在安全的地方；试一下锁屏和解锁。
   2.2 要交什么：不用交；在教室里检查。

03 星期四 17/09/2026：试账号和 «我和我的家庭»

(Giovedì 17/09/2026 — Prova account e «Io e la mia famiglia»)

03.1 时间

1. 星期四 17/09/2026，2 个小时，技术和安全课。

03.2 我们做了什么

1. 试账号；实验室 2：树形的文件夹，认识 Google 套件（Google Suite），加入 Google Classroom。
2. 用 Google Documenti（Google 文档）和 Google Traduttore（Google 翻译）写第一篇文档 «Io e la mia famiglia»（我和我的家庭），在 Classroom 上提交。

03.3 理论

1. 树形的文件夹： 一个文件夹里可以有别的文件夹和文件，就像树的树枝。这样每样东西都有自己的位置。
2. 如果进不去： 检查大小写（Bloc Maiusc 键，就是 Caps Lock），慢慢重新输入密码，然后再请人帮忙。
3. Google Classroom 是老师放作业的地方，也是你提交作业的地方。
4. Google 文档是一个写文字的程序，在浏览器里用，会自己保存。
5. Google 翻译（`translate.google.com`）：如果你的意大利语还写得不好，就先用你的语言写，再翻译。
6. 隐私： 个人的作业只和老师或班级分享，不发到互联网上。

03.4 练习和作业

1. Crea un documento con Google Document di presentazione di te e la tua famiglia. Origini, provenienza, storia（用 Google 文档写一篇介绍你和你家庭的文章：根、来自哪里、故事）
   1.1 要做什么：在 Google 文档里介绍你自己和你的家庭（你是谁，你从哪里来，你的故事）。需要的话，先用你的语言写，再用 Google 翻译翻译。做成你自己的：放一张代表你的照片或一种颜色。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzNzM4MjM2Nzla/details
   1.3 要交什么：文档，在 Classroom 上按 «Consegna»（提交）。

04 星期五 18/09/2026：GitHub 和仓库

(Venerdì 18/09/2026 — GitHub e i repository)

04.1 时间

1. 星期五 18/09/2026，3 个小时，实验室课。

04.2 我们做了什么

1. 在 Google 文档里做调查 «什么是 GitHub，什么是仓库（repository）»；注册 GitHub 账号。

04.3 理论

1. GitHub 是一个网站，用来保存和分享项目：文档、代码、网站、游戏。
2. 仓库（repository）（简称 repo）：一个项目在网上的文件夹，里面有文件和它们的历史（谁在什么时候改了什么）。
3. Git 是保存修改历史的系统；GitHub 是放项目的网站。
4. 有什么用： 作业很安全，能看到版本，能回到以前，能团队合作。用 GitHub 还能发布网站和游戏。

04.4 练习和作业

1. Ricerca: cos'è GitHub e cos'è un repository（调查：什么是 GitHub，什么是仓库）
   1.1 要做什么：做一个小调查，看看这个网站，在网上查一查；用你自己的话写在 Google 文档里。然后用学校的邮箱注册 GitHub 账号。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzNzkwNzY2NDNa/details
   1.3 要交什么：写着调查的文档。

05 星期一 21/09/2026：复习硬件、规则和版本管理

(Lunedì 21/09/2026 — Ripasso hardware, regole e il versioning)

05.1 时间

1. 星期一 21/09/2026，3 个小时，实验室课。

05.2 我们做了什么

1. 复习电脑的零件；规则和工作方法；什么是版本管理（versioning，一个作业的不同版本）；«Regole + Versioning» 测验。

05.3 理论

1. 电脑的零件和它们的工作：
   1.1 CPU（处理器）= 大脑，做计算；
   1.2 RAM = 工作台，很快，关机就清空；
   1.3 SSD 或机械硬盘 = 文件的仓库，关机以后还在；
   1.4 主板 = 所有东西都插在上面的底座；
   1.5 显卡 = 画图像；
   1.6 电源 = 供电；
   1.7 机箱 = 盒子；
   1.8 带风扇的散热器 = 给 CPU 降温。
2. 怎么工作： 一次一个目标；作业在 Classroom 上找，也在 Classroom 上交；想说话就举手，等老师示意。
3. 版本管理： 一个作业的每个版本都有一个号码（v1.0、v1.1、v2.0），这样就知道哪个是最新的，也能保留历史。
4. Major 和 minor： 如果改了很多，第一个数字变大（v1.4 → v2.0，从 .0 重新开始）；如果只是小的增加或修正，第二个数字变大（v1.0 → v1.1）。
5. 为什么需要： 不丢失作业，能回到以前，知道改了什么。这就是 Git 的基本想法。

05.4 抄在本子上

1. 用手画电脑零件的图，旁边写每个零件的工作（理论的第 1 点）。

05.5 练习和作业

1. Parti del PC（电脑的零件；Classroom 上没写日期）
   1.1 要做什么：每个零件用你自己的话写它是做什么用的。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzNzk3NTc1Mzha/details
   1.3 要交什么：作业里要求的东西。
2. CTRL + ALT + CANC（Classroom 上没写日期）
   2.1 要做什么：按作业里的说明，用 `Ctrl + Alt + Canc` 试一下锁屏和退出。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzA2MDYxOTQy/details
   2.3 要交什么：Classroom 作业里要求的东西。
3. VERSIONING（版本管理）
   3.1 要做什么：读关于版本的卡片；会说出一个改变是 major 还是 minor。
   3.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzODc0Njc1NzVa/details

4. QUIZ（测验）
   4.1 要做什么：«Regole + Versioning»（规则 + 版本管理）测验。
   4.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzODc5MjUzODIa/details
   4.3 要交什么：做完的测验。

---

06 星期二 22/09/2026：检查账号

(Martedì 22/09/2026 — Controllo degli account)

06.1 时间

1. 星期二 22/09/2026，1 个小时，技术课。

06.2 我们做了什么

1. 检查每个人都能自己登录所有的账号：Windows、Google、Classroom、GitHub。

06.3 理论

1. 账号都没问题： 学校邮箱、Google、GitHub；检查每个都能登录。
2. 安全： 密码不告诉任何人；网络钓鱼（phishing） 是一封假邮件，想偷你的密码：不要点奇怪的链接，不确定的地方不要输入密码。
3. 把写着你账号的卡片放在安全的地方。

06.4 练习和作业

1. Classroom 上没有作业：在教室里检查账号，有问题的同学老师帮忙。

07 星期三 23/09/2026：电脑的硬件

(Mercoledì 23/09/2026 — L'hardware del PC)

07.1 时间

1. 星期三 23/09/2026，3 个小时，实验室课。

07.2 我们做了什么

1. 电脑的零件：主板、处理器、RAM、存储器、电源、显卡；它们的参数和兼容性。

07.3 理论

1. 参数： 每个零件都有一些数字，说明它有多快、能装多少（比如 RAM 的 GB，硬盘的 GB 或 TB）。
2. 兼容性： 零件要能配合（比如 CPU 和主板要用同样的插座 socket）。
3. 标准： 全世界一起决定的通用尺寸和形状：form factor（板型）、socket（插座）、RAM DDR3、DDR4、DDR5（看第 08 章）。

07.4 练习和作业

1. Esercizio Hardware（硬件练习）
   1.1 要做什么：认出电脑的零件，用你自己的话写每个零件是做什么用的。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzE1ODE2Njkz/details
   1.3 要交什么：作业里要求的东西。
2. Quiz（测验；Classroom 上没写日期）
   2.1 要做什么：关于电脑零件的测验。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzOTk5MjI1ODZa/details

08 星期四 24/09/2026：配置一台电脑：硬件标准

(Giovedì 24/09/2026 — Configurazione di un PC: standard hardware)

08.1 时间

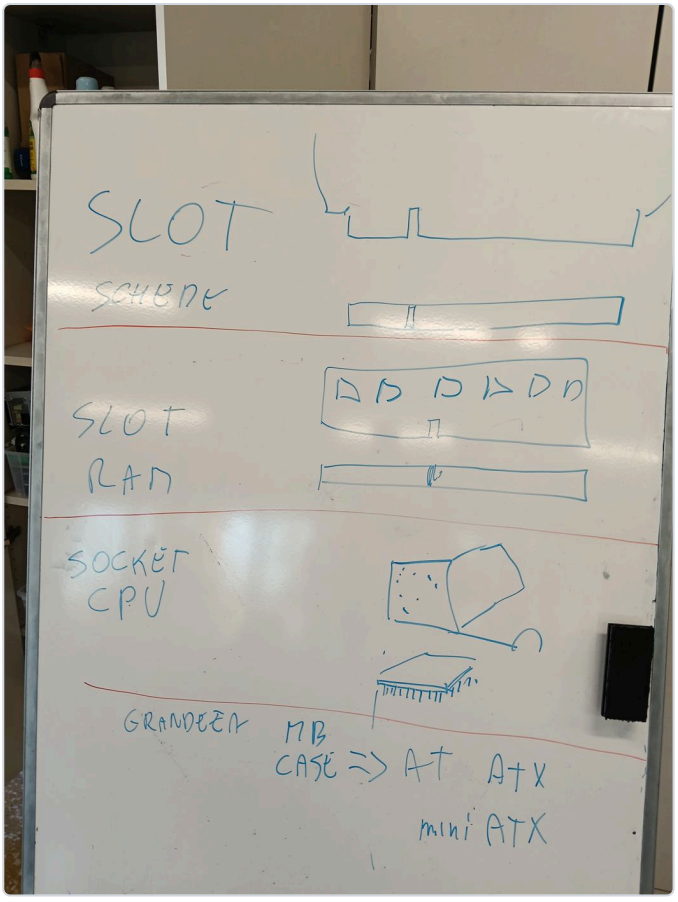
1. 星期四 24/09/2026，3 个小时，技术和安全课。

08.2 我们做了什么

1. 黑板上的硬件标准：form factor（板型）、PCIe 插槽、Intel 和 AMD 的 socket、RAM DDR3、DDR4、DDR5。
2. 写有理论和图片的文档，在 Classroom 上提交；改作业。

08.3 理论

1. 想法： 电脑里的零件必须对得上。所以有标准，就是通用的尺寸和形状。
2. Form factor（板型） = 主板的大小；它也决定用什么机箱。
   2.1 ATX 305 × 244 mm，最常见（台式机和游戏电脑）；
   2.2 microATX 244 × 244 mm，小巧便宜的电脑；
   2.3 Mini-ITX 170 × 170 mm，迷你电脑，插槽很少；
   2.4 E-ATX，很大，用于工作站；AT 是旧标准，已经不卖了。
3. PCIe 插槽 = 插额外的卡的地方。数字说明数据有几条«车道»：x16（显卡）、x8、x4、x1。M.2 插槽很小，用来插 NVMe 固态硬盘（SSD）。
4. Socket（插座） = CPU 的底座。Intel = LGA（针脚在插座上，比如 LGA1700）；AMD = AM4（针脚在 CPU 上）和 AM5（LGA）。CPU 和主板要一起选，socket 要一样。
5. 按品牌分的处理器： Intel Core i3、i5、i7、i9；AMD Ryzen 3、5、7、9。
6. RAM： DDR3、DDR4、DDR5 的缺口在不同的位置：不能互相换。笔记本电脑的 RAM 更短（SO-DIMM）。
7. 哪些要对得上： 机箱和主板（form factor）；主板和 CPU（socket）；主板和 RAM（一样的 DDR）；显卡和主板（PCIe x16 插槽）。



24/09 的黑板：卡的插槽（PCIe），有缺口的 RAM 插槽，CPU 的 socket，主板和机箱的大小（AT、ATX、mini-ATX）

08.4 抄在本子上

1. 用手画一个长方形当作«主板»，标出 CPU 放在哪里（socket），RAM 放在哪里（又长又窄的插槽），显卡放在哪里（PCIe x16 插槽）。

08.5 练习和作业

1. Configurare un PC（配置一台电脑）
   1.1 要做什么：在 Google 文档里用你自己的话解释 5 个主题（form factor、PCIe 插槽、socket、按品牌分的处理器、RAM），每个主题至少放一张网上的图片。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzE4ODI4MDMz/details
   1.3 要交什么：文档。
2. Crea il PC dei tuoi sogni（做出你梦想中的电脑）
   2.1 要做什么：选出互相兼容的电脑零件，写每个零件的价格和总价。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzIwNjk3MDM3/details
   2.3 要交什么：写着零件清单和总价的文档。

09 星期三 30/09/2026：配置一台电脑和截屏

(Mercoledì 30/09/2026 — Configura un PC e cattura lo schermo)

09.1 时间

1. 星期三 30/09/2026，3 个小时，实验室课。

09.2 我们做了什么

1. 用 PCPartPicker 配置一台电脑；截屏，复制和粘贴，用 AI 把图片里的文字转写出来。

09.3 理论

1. 电脑的 8 个零件：CPU、散热器、主板、RAM、SSD、显卡、机箱、电源（没有电源，电脑开不了机）。
2. 零件要兼容（配置网站会自己检查），还要在预算之内。
3. 截图（screenshot）（截屏），就是屏幕的一张«照片»：只截一部分 `Windows + Maiusc + S`；截整个屏幕 `Windows + Stamp`（Stamp 就是 Print Screen 键）。
4. 复制和粘贴： `Ctrl + C` 复制，`Ctrl + V` 粘贴。
5. 用 Gemini 转写（`gemini.google.com`）：粘贴一张有文字的图片，问它 «Trascrivi il testo di questa immagine»（把这张图片里的文字写出来）。Google Lens 也能读出图片里的文字。

09.4 练习和作业

1. Configura un PC（配置一台电脑）
   1.1 要做什么：在 `it.pcpartpicker.com`（Builder）上每个类别选一个零件，要兼容，要在预算之内。在 Google 文档里写清单、总价，再写 2-3 行说明为什么这样选。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MjM4MzY3NjVa/details
   1.3 要交什么：写着 8 个零件、价格和总价的文档。
2. USARE CATTURA SCHERMO（使用截屏）
   2.1 要做什么：给一个有文字的网页截图，粘贴到 Gemini 里，让它把文字写出来；把文字复制到一个文档里。最后写一段反思：你哪些没做成，为什么，哪些没懂。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MjQzMzgzNzJa/details
   2.3 要交什么：有截图、转写的文字和反思的文档。
3. L'inizio di quest'anno scolastico（这个学年的开始）
   3.1 要做什么：说明在 Classroom 的作业里。
   3.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzM2MDQyMDA5/details

---

10 星期四 01/10/2026：比特、字节和二进制数

(Giovedì 01/10/2026 — Bit, byte e numeri binari)

10.1 时间

1. 星期四 01/10/2026，2 个小时，技术课（Tecnologia）。

10.2 我们做了什么

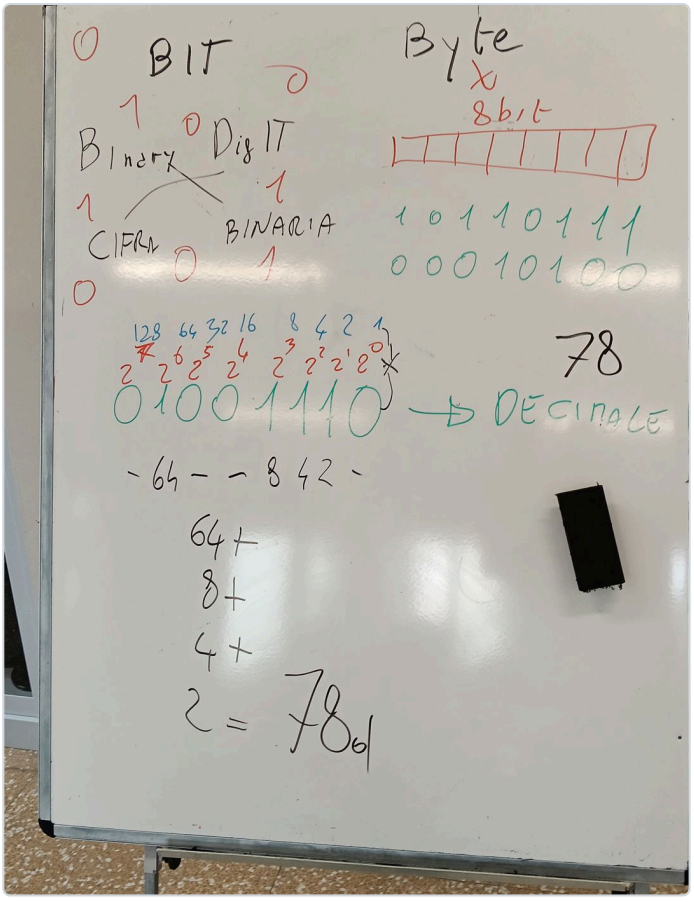
1. 十进制和二进制，比特（bit），字节（byte），用格子法把二进制变成十进制，倍数 KB、MB、GB。
2. 16 道练习，在 Classroom 上提交。

10.3 理论

1. 十进制： 我们用十个数字来数数，从 0 到 9。
2. 电脑里面有非常多的开关：开 = 1，关 = 0。
3. 比特（bit）（来自 *Binary Digit*，二进制数字）就是一个数字，0 或者 1：最小的信息单位。
4. 用二进制数数： 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111…… 就像汽车的里程表：一个轮子转到底，旁边的轮子就转一格。
5. 字节（byte） = 8 个比特，8 个格子。写一个字母占 1 个字节。
6. 从二进制到十进制（格子法）： 从右边开始，格子的值是 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128（每次乘 2）。把有 1 的格子的值加起来。

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

6.1 黑板上的例子：`01001110` → 64 + 8 + 4 + 2 = 78。
6.2 别的例子：`00001101` = 8 + 4 + 1 = 13；`01100100` = 64 + 32 + 4 = 100；`11111111` = 255，一个字节里最大的数。 7. 手指的小窍门： 每根手指是一个比特；一只手能数到 31，两只手能数到 1023。 8. 倍数： 1 KB = 1024 byte，1 MB = 1024 KB，1 GB = 1024 MB。一张照片有几 MB，一部电影有几 GB。



01/10 的黑板：比特，字节 = 8 个比特，换算 01001110 = 64 + 8 + 4 + 2 = 78

10.4 练习和作业

1. Bit e Byte TEORIA（比特和字节：理论）
   1.1 要做什么：读这节课的讲义（比特、字节、格子法）。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzQwNjgwMjQ3/details
2. Compito — Da binario a decimale（作业：从二进制到十进制）
   2.1 要做什么：16 道练习；每个字节在格子上面写上值（128 … 1），把 1 标出来，再加起来。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzAxMjYwNjIa/details
   2.3 要交什么：做好的练习，交在 Classroom 上。

11 星期五 02/10/2026：除以 2：从十进制到二进制

(Venerdì 02/10/2026 — Divisioni per 2: da decimale a binario)

11.1 时间

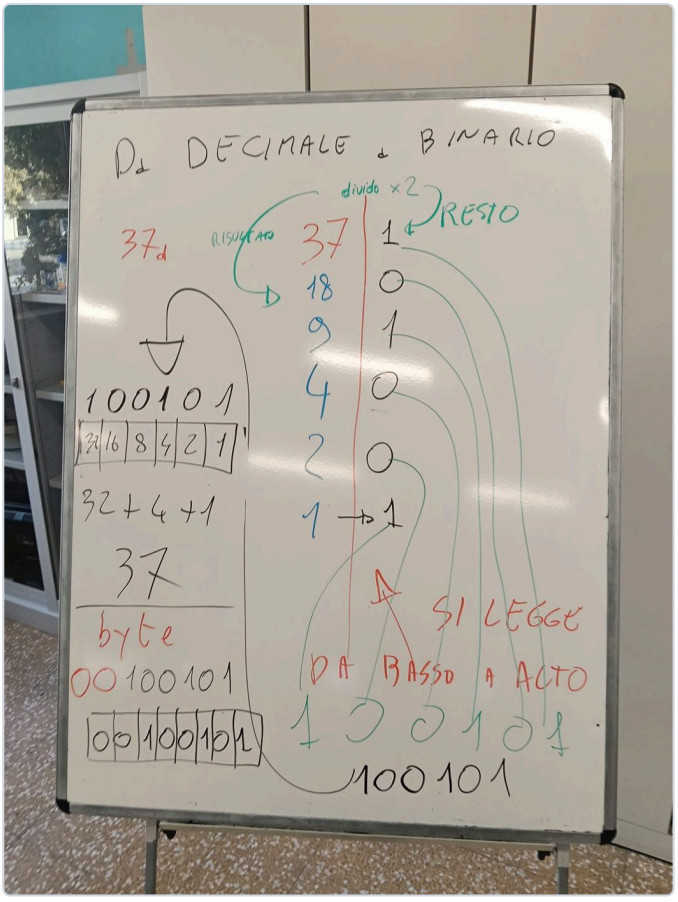
1. 星期五 02/10/2026，3 个小时，实验室和安全课（Laboratorio e Sicurezza）。

11.2 我们做了什么

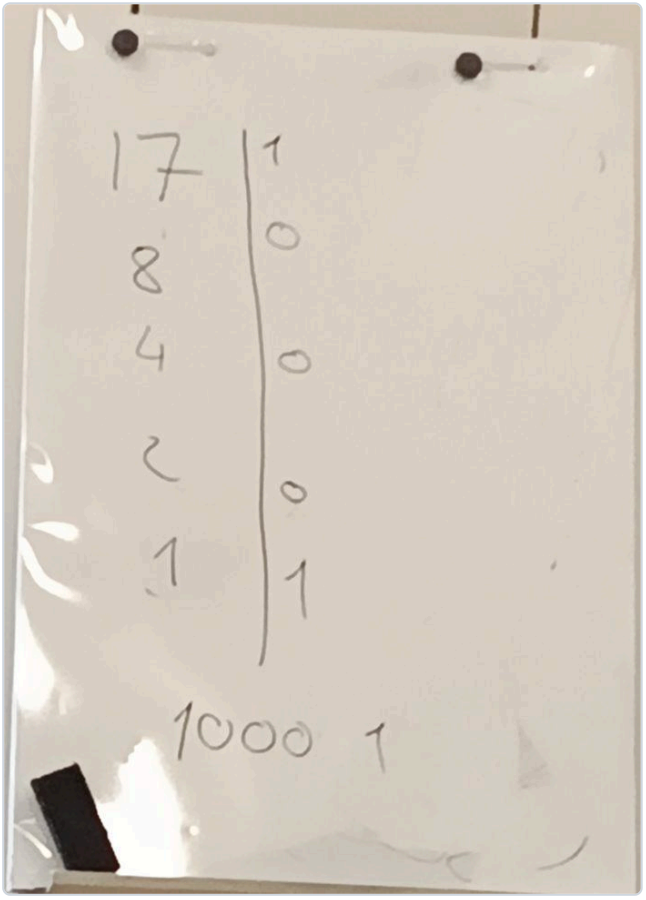
1. 带余数的除以 2，用黑板上的方法把十进制变成二进制；有计时器的作业。

11.3 理论

1. 除以 2 = 分成 2 份一样的；剩下的就是余数：6 : 2 = 3 余 0；7 : 2 = 3 余 1。
2. 规则： 双数 → 一半，余数 0；单数 → 先减 1（这就是余数），再取一半。例子：37 : 2 = 18 余 1。
3. 从十进制到二进制（除法）：
   3.1 写下这个数，画一条竖线；
   3.2 除以 2：结果写在下面，余数（0 或 1）写在竖线右边；
   3.3 一直除到 1（最后的 1 直接移到右边）；
   3.4 从下往上读余数。
4. 黑板上的例子，37： 37 → 18 余 1；18 → 9 余 0；9 → 4 余 1；4 → 2 余 0；2 → 1 余 0；最后是 1。从下往上：`100101`。检查：32 + 4 + 1 = 37。
5. 一个字节总是 8 位数： 在左边加 0，值不变：`100101` → `00100101`。
6. 不要犯的错误： 从上往下读余数（37 会变成 41）；忘了最后的 1；把 0 加在右边（就变成另一个数了）。
7. 四句话： 除以 2 · 写余数 · 从下往上读 · 前面补 0 到 8 位。
8. 例子： 6 = `110`；13 = `1101`；25 = `11001`；50 = `110010`；100 = `1100100`；200 = `11001000`。



02/10 的黑板：37 一次又一次除以 2，从下往上读余数（100101），检查 32 + 4 + 1 = 37，字节 00100101



全班在黑板上的练习：17 一次又一次除以 2；从下往上读余数得到 10001，字节是 00010001

11.4 抄在本子上

1. 不看答案，自己在本子上重新做一遍 37 的表：如果得到 `100101`，你就懂了这个方法。

11.5 练习和作业

1. Compito — Da decimale a binario（作业：从十进制到二进制）
   1.1 要做什么：用除以 2 的方法把数字变成二进制。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzQ2NTAzOTVa/details
   1.3 理论：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-decimale-binario/
2. Compito — Dalla divisione per 2 al binario（作业：从除以 2 到二进制）
   2.1 要做什么：连续除法，从下往上读余数。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzUxNDU4NTha/details
3. Compito 1 — Divisioni per 2（作业 1：除以 2）
   3.1 要做什么：在练习网页上写你的名字和姓，做除法（结果和余数），按 «Controlla»（检查）。
   3.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzUzMjE1MjJa/details
   3.3 要交什么：网页上的结果，交在 Classroom 上。
4. Compito 2 — Divisioni per 2 con il timer（作业 2：有计时器的除以 2）
   4.1 要做什么：和作业 1 一样，但是有计时器：试着做得更快。
   4.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzU0MjAyMTZa/details
5. Compito 3 — Divisioni per 2 con il timer（作业 3：有计时器的除以 2）
   5.1 要做什么：第三次计时练习。
   5.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzQ0ODU5NDU3/details

12 星期四 08/10/2026：装甲列车：第一批 Pull Request

(Giovedì 08/10/2026 — Il treno blindato: le prime Pull Request)

12.1 时间

1. 星期四 08/10/2026，3 个小时，实验室课。

12.2 我们做了什么

1. «装甲列车»（Treno blindato）游戏：1INF 用四个 Pull Request 向游戏提出自己的要求（PR-1 我的坏人，PR-2 我的风景，PR-3 一个缺点，PR-4 检查）。

12.3 理论

1. 项目： 一个全班的游戏；每个人带来一部分。
2. Pull Request（PR）： 对项目的修改请求：«这是我的想法，把它放进游戏里»。老师读它；如果可以，就接受，把它合进游戏。
3. 今天的四个请求：
   3.1 PR-1：一个新的坏人（画画、名字、他做什么）；
   3.2 PR-2：一个风景（比如一个地方的天空颜色）；
   3.3 PR-3：玩的时候发现的一个缺点；
   3.4 PR-4：检查：我学到了什么。

12.4 练习和作业

1. PR-1 — Il mio cattivo (Il treno blindato della 1INF)（PR-1：我的坏人）
   1.1 要做什么：画你的坏人，给他起名字，描述他；给画拍照，把照片放进文档（Documento）。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzU4MDA3OTgz/details
   1.3 要交什么：写着请求和画的照片的文档。
2. PR-2 — Il mio paesaggio (Il treno blindato della 1INF)（PR-2：我的风景）
   2.1 要做什么：描述你想在游戏里看到的风景。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzU4MDE0MDUx/details
   2.3 要交什么：写着请求的文档。
3. PR-3 — Un difetto (Il treno blindato della 1INF)（PR-3：一个缺点）
   3.1 要做什么：玩游戏，描述你发现的一个缺点。
   3.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NTY0OTI3MTIa/details
   3.3 要交什么：写着缺点的文档。
4. PR-4 — Revisione e cosa ho imparato (Il treno blindato della 1INF)（PR-4：检查和我学到了什么）
   4.1 要做什么：再读一遍你的请求，写你学到了什么。
   4.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NTY0ODEwMDBa/details
   4.3 要交什么：写着检查的文档。

13 星期五 09/10/2026：版本和 Git：我们游戏的历史

(Venerdì 09/10/2026 — Versioni e Git: la storia del nostro gioco)

13.1 时间

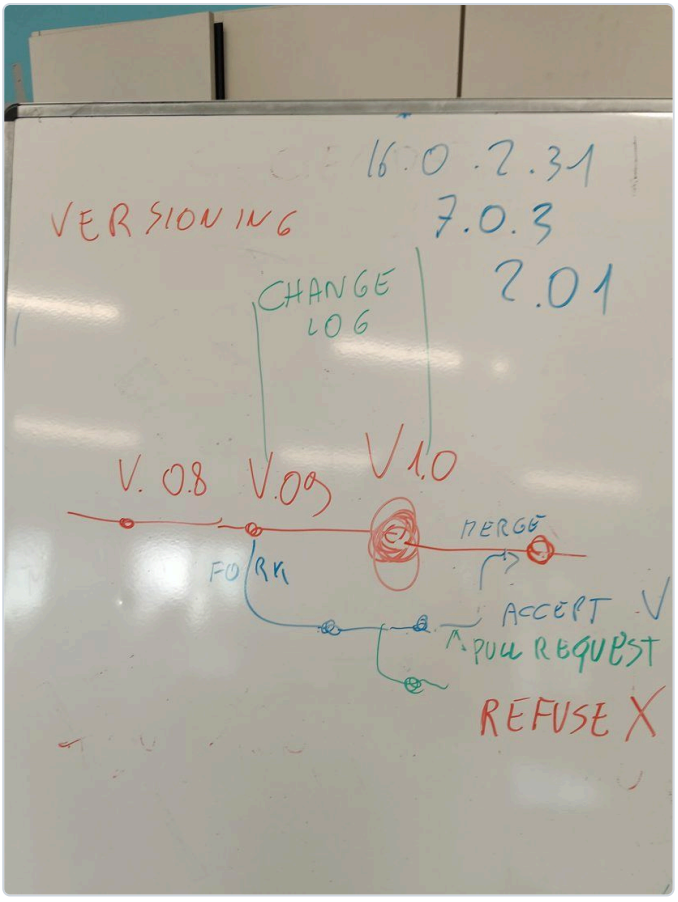
1. 星期五 09/10/2026，3 个小时，实验室课。

13.2 我们做了什么

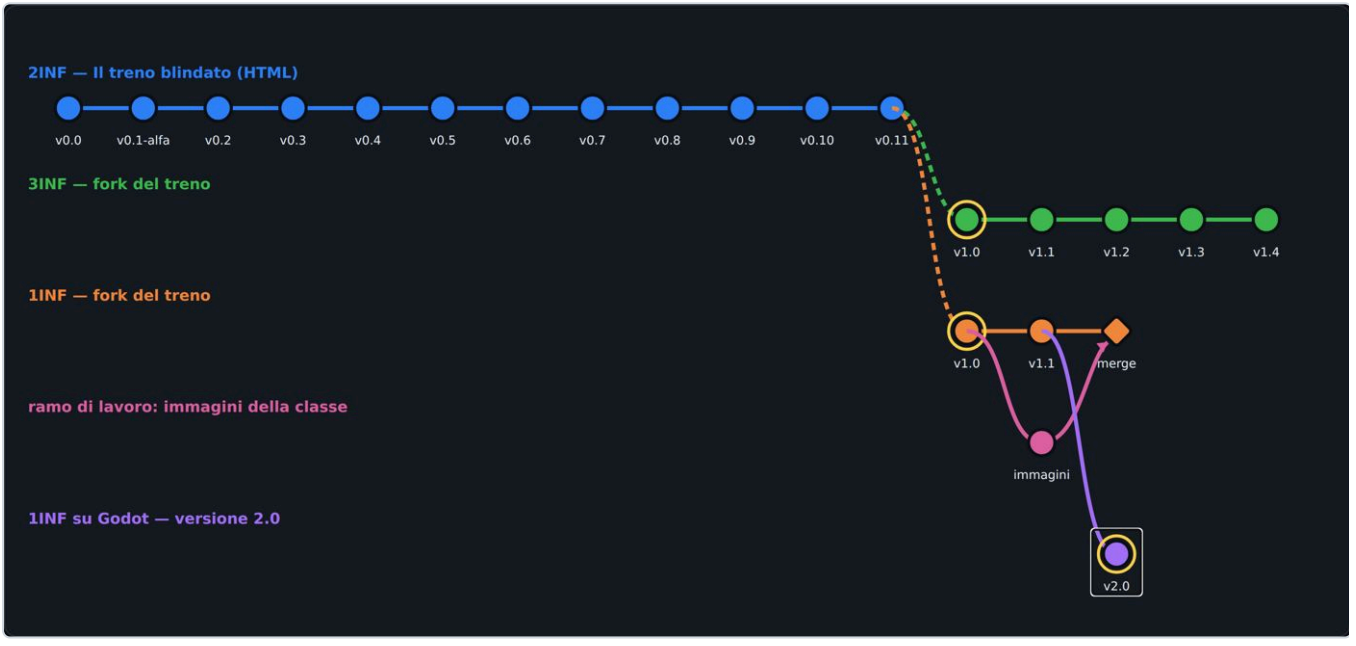
1. 在版本图上看列车游戏的历史：版本号、分支、fork、merge 和 changelog；«Versioni e Git» 测验。

13.3 理论

1. 版本（commit）： 游戏每一次发布的保存；在图上是一个圆点（v0.3、v1.1、v2.0）。
2. 分支（branch）： 图上的一条线；游戏沿着分支从左往右长大。
3. Fork（复制）： 1INF 复制了 2INF 的 «装甲列车»（版本 v0.11），自己让它继续长大（v1.0、v1.1）。
4. Pull Request： 在 Classroom 上提交的修改请求；老师读它，接受它，把它放进游戏。
5. Merge（合并）： 一个工作分支回到主分支。在另外的分支上试新东西，是为了不弄坏已经能玩的游戏。
6. 版本号： v0.x = 试验；1.0 = 第一个«真正的»版本；1.1、1.2 = minor（小的增加）；2.0 = major（变了一个大东西：用 Godot 引擎重新做的游戏是 v2.0，不是 v1.2）。
7. 黑板上的数字： 在 16.0.2.31 里，第一个是 major，第二个是 minor，第三个是 patch（小的修正），第四个是 build（编译号）。
8. Changelog（更新日志）： 一个版本到下一个版本所有改变的清单。Release（发布）： 公开的稳定版本。
9. 接受和拒绝： 被接受的 PR 进入主分支（merge），产生一个新版本；被拒绝的 PR 留在历史里，可以改好再提交。



09/10 的黑板：版本号、主分支、changelog、fork、被接受和被拒绝的 Pull Request



装甲列车的版本图

13.4 抄在本子上

1. 图上的 8 个词，加上你的语言的翻译：versione（版本）、ramo（分支）、fork、Pull Request、merge、major、minor、changelog。
2. 用 3 种颜色画一个图：主分支、一个 fork、一个用 merge 回来的工作分支；每个圆点下面写版本号。

13.5 练习和作业

1. Versioni e Git: la storia del nostro Treno blindato（版本和 Git：我们装甲列车的历史）
   1.1 要做什么：打开版本图，点 1INF 分支上的圆点，读 «Cosa è cambiato e perché»（改了什么，为什么）；玩 v0.0 和 v2.0，写出 2 个改变的地方；做 «Versioni e Git» 测验。
   1.2 版本图：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/grafo/
   1.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/ODkwMTY4Mjc5MDcz/details
   1.4 要交什么：带测验的那一个作业。

14 星期二 13/10/2026：我的第一个 Pull Request

(Martedì 13/10/2026 — La mia prima Pull Request)

14.1 时间

1. 星期二 13/10/2026，实验室课。

14.2 我们做了什么

1. 给列车游戏的 Pull Request，版本 v2.x：每个人选游戏数据里的一行，提出一个新的值。

14.3 理论

1. 老师给 1INF 复制了一份列车游戏：这个复制叫 fork；真正的列车游戏很安全，不会被改坏。
2. 一个 Pull Request 说三件事：改哪一行，新的值，为什么。

14.4 练习和作业

1. La mia prima Pull Request（我的第一个 Pull Request）
   1.1 要做什么：玩 3 分钟列车游戏；读数据表，选一行；想好新的值和原因；写 Pull Request（也可以用你的语言），然后发送。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NjgxNTcyNTJa/details
   1.3 要交什么：Pull Request（哪一行、新的值、为什么），或者写着 Pull Request 的文档。

15 星期三 14/10/2026：鼹鼠和我的角色

(Mercoledì 14/10/2026 — La talpa e il mio personaggio)

15.1 时间

1. 星期三 14/10/2026，实验室课。

15.2 我们做了什么

1. 打鼹鼠游戏，一个全班的应用程序，有排行榜；自己的角色（照片和描述）；用自己的话解释 Pull Request 和 merge。

15.3 理论

1. 一个全班的应用程序： 大家都在同一个程序上工作；每个人带来自己的角色。规则：只增加，不删除别人的工作。
2. Pull Request 和 merge： Pull Request 是请求 «这是我的角色，把它放进游戏»；老师检查后把它合进去：这就是 merge（合并）。
3. 版本、backlog、changelog： 每次修改都会产生一个新版本（v1.1、v1.2……）；backlog 是排队等着的请求；changelog 是记录改了什么、谁要求的日记。
4. 截取和复制照片： 在电脑上按 `Windows + Maiusc + S`（Maiusc 就是 Shift 键），在头的周围画一个方框；复制图片：右键 → «Copia immagine»（复制图片）；粘贴：`Ctrl + V`。
5. 用清楚的名字保存，没有空格，没有重音字母，存在 Immagini（图片）文件夹里。例如：

```
1INF_cognome-nome_foto.png
```

（cognome = 姓，nome = 名字，用你自己的。）

6. 上传到 Modulo（表单）： «Aggiungi file»（添加文件）→ «Sfoglia»（浏览）→ 选择文件 → «Apri»（打开）→ «Invia»（发送）。
7. 只用你自己的照片： 绝不用同学或别人的照片。

15.4 练习和作业

1. La mia talpa（我的鼹鼠）
   1.1 要做什么：截取你的照片（只要头），用正确的名字保存，写一句话说你想要什么样的角色；卡通角色由老师来做。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzY2MjI2Njk2/details
   1.3 要交什么：照片和那句话。
2. La mia talpa: il percorso（我的鼹鼠：路线）
   2.1 要做什么：这节课的卡片，有复习和测验。
   2.2 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-talpa
   2.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NzAxOTU4NjFa/details
3. Com'è andata oggi?（今天怎么样？）
   3.1 要做什么：用几句话说说这节课怎么样。
   3.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NzAxNDM2MjBa/details

---

16 星期四 15/10/2026：测验：版本和 changelog

(Giovedì 15/10/2026 — Verifica: versioni e changelog)

16.1 时间

1. 星期四 15/10/2026，1 个小时。

16.2 我们做了什么

1. «Versioni e changelog» 测验（版本、changelog、Pull Request、merge），在网上做。

16.3 理论

1. 版本： 程序的一次保存，有一个号码和一行字说明改了什么。如果一个修改把一切都弄坏了，就回到以前的版本。
2. Major 和 minor： 如果点后面的数字变了（v1.4 → v1.5），是一个小步，minor；如果第一个数字变了（v1.9 → v2.0），是一个大变化，major。major 以后从零开始（v2.0、v2.1……）。
3. Changelog： 所有修改的记录，一个版本一个版本地写。

16.4 练习和作业

1. Versioni del software e changelog（软件版本和 changelog，Classroom 上的通知）
   1.1 要做什么：读 3 张卡片，在网页上做复习和测验。
   1.2 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-versioni
   1.3 要交什么：网页上的测验。

17 星期五 16/10/2026：组装电脑：在实验室里装电脑

(Venerdì 16/10/2026 — Monta il PC: assemblaggio in laboratorio)

17.1 时间

1. 星期五 16/10/2026，实验室课。

17.2 我们做了什么

1. 组装电脑和操作系统：组装比赛，认识零件的快速挑战，复习测验。

17.3 理论

1. 安全第一： 关机，拔掉电源线；摸一下机箱的金属，把身体上的电放掉；不要用力（零件放不进去，就是方向错了）；螺丝放在一个碗里。
2. 组装的顺序： 电源；主板；CPU 和散热器；内存 RAM（按到«咔»的一声）；SSD 硬盘或机械硬盘；线（电源线、开机按钮线、硬盘数据线）。然后盖上机箱，接上电源、显示器、键盘和鼠标，开机。
3. 零件： CPU 是大脑；RAM 是快速的工作内存；硬盘在关机以后也能保存文件；电源供电；散热器和风扇给 CPU 降温；主板是底座；DVD 光驱和硬盘放在滑轨上，用 SATA 线连接。
4. 操作系统（Windows、Linux）是让一切运行起来的程序。用一个启动 U 盘来安装，开机时选择从 U 盘启动。
5. 两种用户： 管理员可以改所有东西（安装、删除、建用户）；普通用户可以用电脑，但不能动重要的东西。
6. Windows 的工具： Gestione dispositivi（设备管理器，认出来的零件），Gestione disco（磁盘管理，硬盘的空间），Gestione attività（任务管理器，`Ctrl + Maiusc + Esc`，打开的程序），Account utente（用户账户）。

17.4 练习和作业

1. Cacciaviti per il laboratorio — come li compro（实验室用的螺丝刀：怎么买；06/10 布置，为实验室做准备）
   1.1 要做什么：说明在作业里。
   1.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzUxOTY5NTU4/details
2. Lab — Monta il PC (gara di assemblaggio)（实验室：组装电脑，组装比赛）
   2.1 要做什么：按正确的顺序拆开再装好电脑，遵守安全规则。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzcyNDI3NjA2/details
3. Sfida lampo — conosci i pezzi del PC?（快速挑战：你认识电脑的零件吗？）
   3.1 要做什么：认出电脑的零件。
   3.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NzkxMDkxMzRa/details
4. Ripassa e fai il Test — i pezzi del PC（复习并做测验：电脑的零件）
   4.1 要做什么：读 3 张卡片，在网页上做复习和测验。
   4.2 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-assemblaggio
   4.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzcyODM0Njky/details

---

18 星期二 20/10/2026：一个文件有多大，网络有多快

(Martedì 20/10/2026 — Quanto pesa un file, quanto va veloce la rete)

18.1 时间

1. 星期二 20/10/2026，1 个小时，技术课。

18.2 我们做了什么

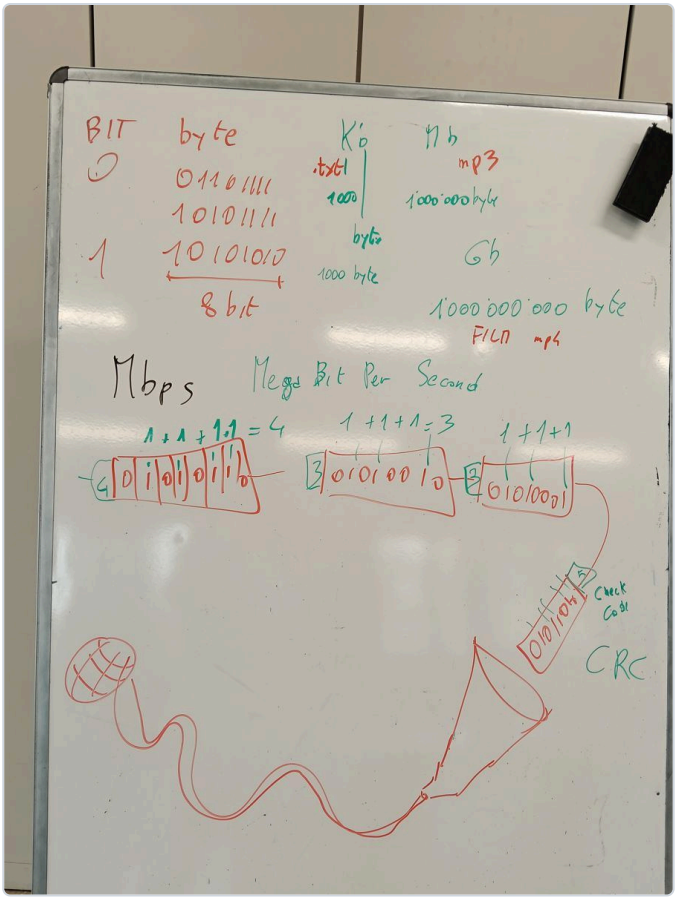
1. 比特和字节，KB、MB、GB、TB；用 Mbps 表示的速度；小写 b（比特）和大写 B（字节）；下载时间，流媒体（streaming），Wi-Fi 还是网线。

18.3 理论

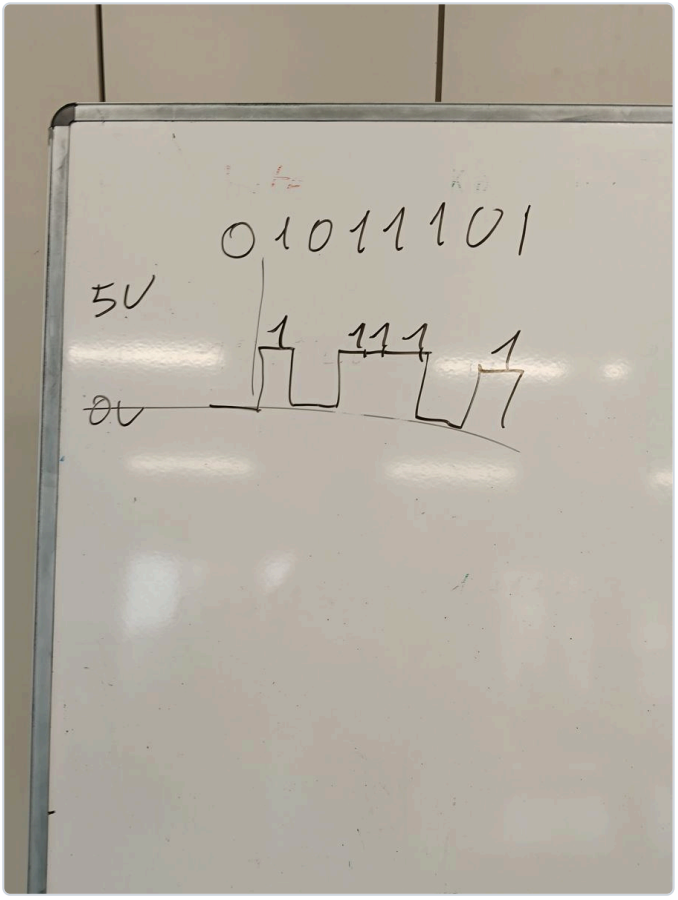
1. 比特： 电脑只懂有电（1）或没电（0）。在线里，比特就是电：5 伏 = 1，0 伏 = 0。
2. 字节： 8 个比特在一起 = 1 个字节 = 一个字母（A 是 `01000001`）。比特写小写 b，字节写大写 B。
3. 单位（每一级大约大 1000 倍；电脑用 1024，我们算的时候用 1000 就可以）：

名字	写法	有多少
kilobyte	KB	1000 byte
megabyte	MB	1000 KB
gigabyte	GB	1000 MB
terabyte	TB	1000 GB

4. 大概有多大： 一条消息 1 KB；一张手机照片 3 MB；一首歌 4 MB；1 分钟的视频 100 MB；一部电影 2 GB；一部手机的存储 128 GB。
5. 怎么算： 先把所有的东西换成同一个单位，再做除法。64 GB = 64000 MB；64000 : 3 = 大约 21000 张照片。
6. 网络速度用 Mbps（每秒兆比特）来量：ADSL 大约 10，4G 大约 30，5G 大约 300，光纤 1000 Mbps。
7. 小写 b 和大写 B： 从 Mbps 换成每秒 MB，要除以 8。100 Mbps : 8 = 每秒 12,5 MB。
8. 下载时间： 2 GB 的电影 = 2000 MB，100 Mbps 的网络 = 12,5 MB/s；2000 : 12,5 = 160 秒。
9. 流媒体（streaming） = 一边下载一边看，不保存。大约需要：音乐 0,3 Mbps；视频通话 2；高清视频 HD 5；4K 视频 25；网络游戏 10，ping 要低于 50 ms。
10. Wi-Fi 还是网线： 网线快又稳定（ping 低）；Wi-Fi 方便，但是离得远、有墙，就会变慢。2,4 GHz 频段：能传得更远，但是更慢；5 GHz：更快，但是不太能穿墙。
11. 网线： 铜线 Cat 5e，用 RJ45 插头（1000 Mbps），Cat 6（最高 10000 Mbps），光纤（玻璃丝里的光，可以传几公里）。铜线最长只能 100 米。
12. 数据检查（CRC）： 发送的人加一个检查数字，接收的人再算一遍；如果对不上，就是有一个比特坏了，要重新要这个数据包。



20/10 的黑板：比特、字节、Mbps 和数据检查



20/10 的黑板：字节在线里变成电，0 伏和 5 伏

18.4 练习和作业

1. Quanto pesa un file? Quanto va veloce la rete?（一个文件有多大？网络有多快？）
   1.1 要做什么：学习幻灯片（slide）的前 5 页；读网页上的卡片，做复习。
   1.2 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-byte-velocita
   1.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzgwNTAxNjYz/details
2. QUIZ: bit, byte e velocità della rete（测验：比特、字节和网络速度）
   2.1 要做什么：Google Moduli 上的测验（14 道题，关于幻灯片的前 5 页）；回答所有的题，按 «Invia»（发送）。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzgwNTMwNDM0/details
   2.3 要交什么：已经发送的测验。

19 星期三 21/10/2026：游戏玩家的实验室：能放下多少？

(Mercoledì 21/10/2026 — Il laboratorio del gamer: quante ce ne stanno?)

19.1 时间

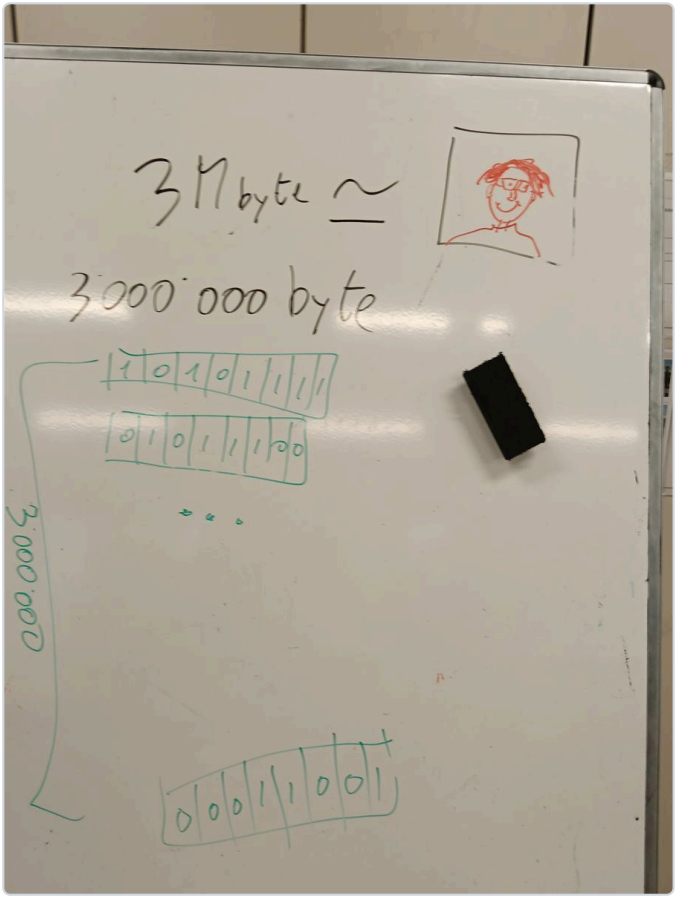
1. 星期三 21/10/2026，3 个小时，实验室课。

19.2 我们做了什么

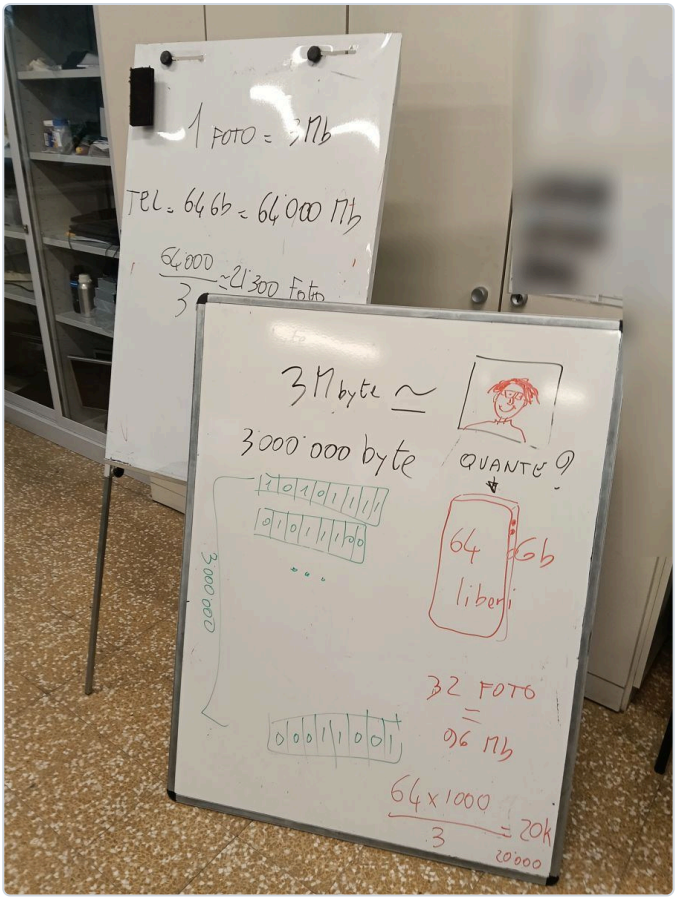
1. 一个文件有多大、能放下多少个，下载时间，流媒体和缓冲（buffering）；路线 «Quante ce ne stanno?»（能放下多少？），字节游戏，Moduli 上的测验，口头问题。我们在 ping 之前停下了。

19.3 理论

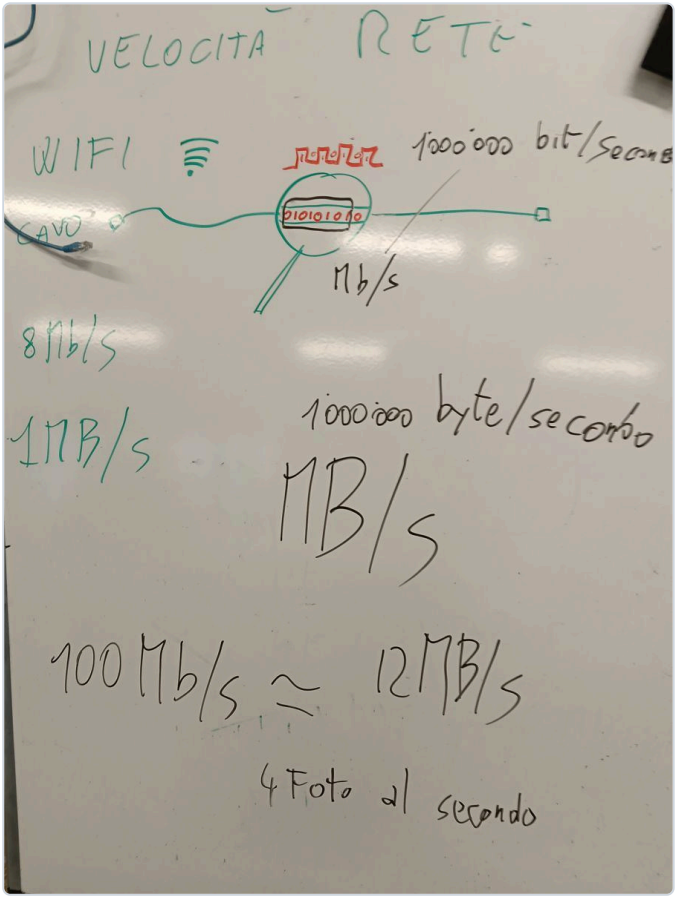
1. 一张照片是由字节组成的： 3 MB = 3.000.000 个字节；每个字节是一排 8 个比特。
2. 手机里能放多少张照片： 64 GB = 64.000 MB；64.000 : 3 = 大约 21.000 张照片。那 32 张照片呢？32 × 3 = 96 MB。
3. Mb/s 和 MB/s： 在网络上，比特一个接一个地走；8 Mb/s = 1 MB/s；100 Mb/s ≈ 12 MB/s，大约每秒 4 张照片。
4. 下载还是流媒体： 下载要等整个文件都到了，再保存；流媒体是一边到一边看。如果网络比视频慢，视频就会停下来加载：这就是缓冲（buffering）。
5. 一部电影的下载时间： MB 大小除以每秒 MB 的速度。



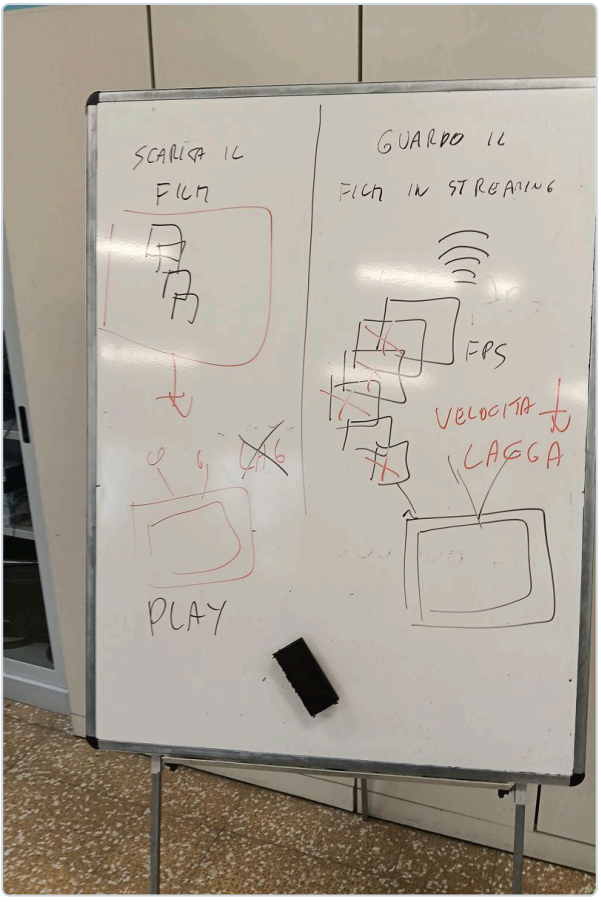
黑板上：一张照片是由字节组成的



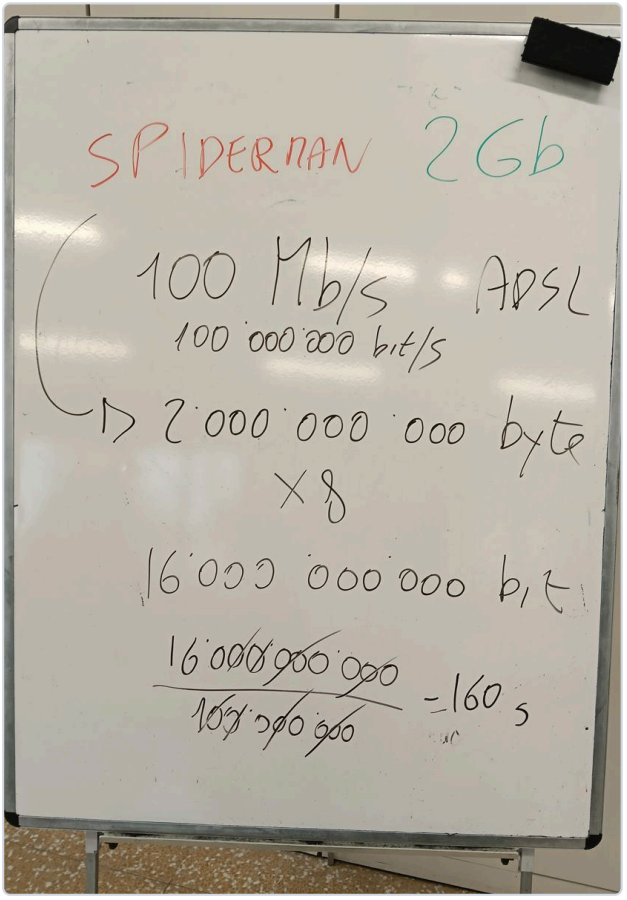
黑板上：手机里能放多少张照片？



黑板上：Mb/s 和 MB/s



黑板上：下载还是流媒体



黑板上：下载一部电影要多长时间

19.4 练习和作业

1. OGGI: il laboratorio del gamer（今天：游戏玩家的实验室）
   1.1 要做什么：在幻灯片的 PDF 里学习指定的页；做 «Quante ce ne stanno?» 路线和字节游戏。
   1.2 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-quante/ 和 https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-byte-giochi/
   1.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0OTE1MzcwNjRa/details
2. QUIZ: velocità della rete, download, streaming e cavi (slide 1-11)（测验：网络速度、下载、流媒体和网线，幻灯片 1-11）
   2.1 要做什么：Google Moduli 上的测验；回答所有的题，按 «Invia»（发送）。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzg1MTk0ODI0/details
   2.3 要交什么：已经发送的测验。

20 星期四 22/10/2026：安全 1：危险、伤害、风险

(Giovedì 22/10/2026 — Sicurezza 1: pericolo, danno, rischio)

20.1 时间

1. 星期四 22/10/2026，1 个小时，工作安全课（大区课程的第 1 小时）。

20.2 我们做了什么

1. 用日常生活的例子讲危险、伤害和风险；Moduli 上的测验。

20.3 理论

1. 安全只为了一件事：不受伤，在学校、在家、在路上、在工作的地方。
2. 危险（PERICOLO）：可能让人受伤的东西（刀、滚烫的油、电线露出来的插座、湿的地板、马路）。神奇的问题：«这里有什么东西会让我受伤？»
3. 危险到处都有：教室里（地上的电线、过道上的书包、摇晃的椅子、太近的屏幕）；厨房里（炉子、开着的锅、熨斗）；马路上（摩托车、晚上没有灯的自行车、过马路时手里拿着手机）；运动时（地上的球、湿的地板）；干活时（梯子、电钻、把带轮子的椅子当梯子用）。
4. 伤害（DANNO）：真的发生了的伤（割伤、烫伤、崴脚、骨折、触电、背疼、眼睛累）。东西也可能被弄坏。
5. 风险（RISCHIO）：回答两个问题：容易发生吗？ 和 伤得有多重？ 危险是那个东西；风险看你怎么用它。
6. 低风险和高风险：骑摩托车，戴好头盔、慢慢骑、白天（低）；或者不戴头盔、骑得快、晚上、手里拿着手机（高）。手机放在桌子上用原装充电器充电（低）；或者整晚放在枕头下面，电线破了（高）。
7. 三个一起看：平底锅。危险：滚烫的油。伤害：烫伤。风险：如果锅柄朝外、有小孩经过，风险高；如果锅柄朝里，风险低。
8. «差一点»（差点出事）：你没有受伤，但是危险是真的：马上说出来，这样下一个人就不会受伤。

20.4 练习和作业

1. OGGI: Sicurezza 1 — pericolo, rischio e infortunio（今天：安全 1：危险、风险和事故）
   1.1 要做什么：读 8 张卡片，做复习，然后做 Moduli 上的测验。
   1.2 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-sicurezza-1ora
   1.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0OTc1MTgyNTJa/details
   1.4 要交什么：网页上的复习，和 Moduli 上已经发送的测验。

21 星期五 23/10/2026：网络和游戏玩家：ping、jitter、FPS 和显示器

(Venerdì 23/10/2026 — Rete e gamer: ping, jitter, FPS e monitor)

21.1 时间

1. 星期五 23/10/2026，4 个小时，技术课（1 小时）和实验室课（3 小时）。

21.2 我们做了什么

1. 黑板上：ping、jitter、TCP 和 UDP、FPS 和 Hz、TN、VA 和 OLED 屏幕、像素和分辨率。
2. 应用程序 «Le misure del mio PC»（我电脑的测量），测 ping、下载和屏幕；个人文档 «Rete e gamer»（网络和游戏玩家）；Moduli 上的测验。

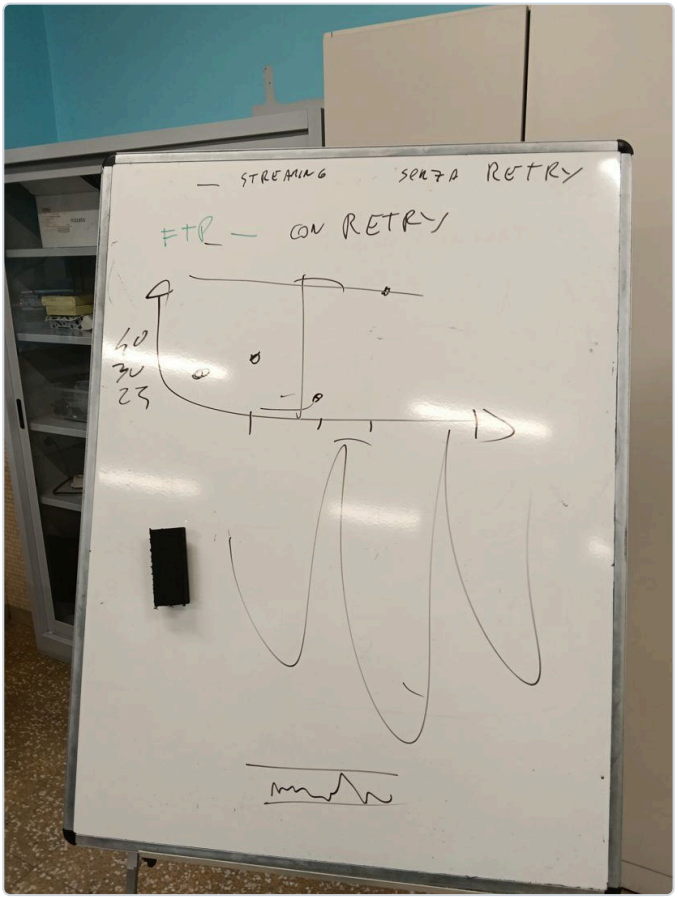
21.3 理论

1. Ping 是一条消息从你的电脑到游戏服务器、再回来的时间，单位是毫秒（1000 ms = 1 秒）。它主要看你离服务器有多远，不看 Mbps。

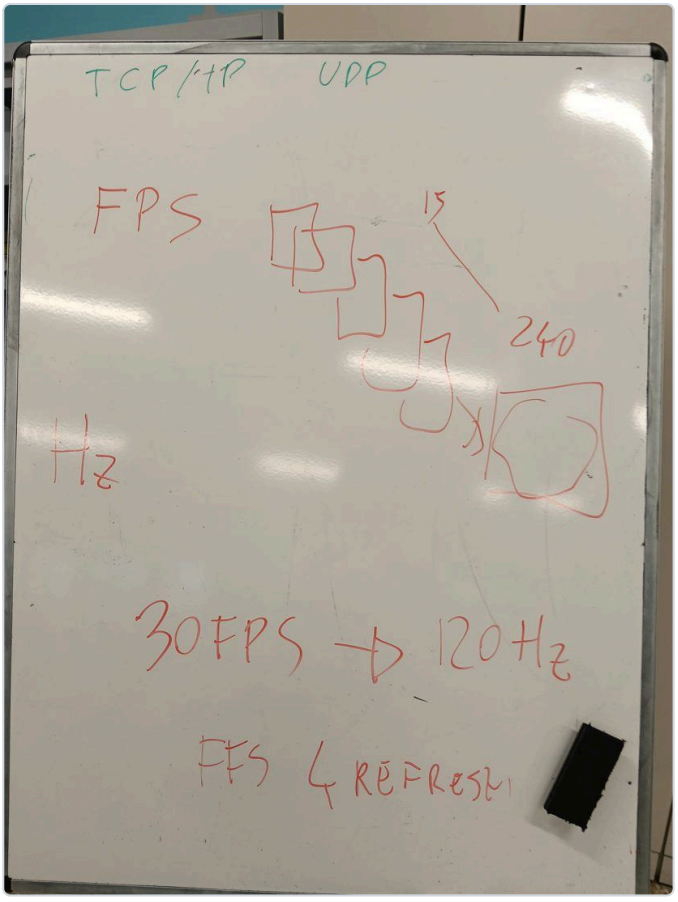
Ping	玩起来怎么样
低于 30 ms	非常好
30-60 ms	好
60-100 ms	能感觉到一点
超过 150 ms	卡（lag）：打出去的子弹会晚到

2. Jitter 是 ping 变化有多大：40、41、39、40 ms = jitter 低，游戏很平稳；20、120、30、110 ms = jitter 高，角色会乱跳。一直是 50 ms 的 ping，比在 20 和 120 之间跳来跳去的 ping 更好。
3. TCP 和 UDP（协议，就是发送数据包的规则）：
   3.1 TCP：如果一个数据包丢了，会重新发；所有的东西都会按顺序到。用在文件（FTP）、网页、电子邮件、下载。就像有回执的挂号信。
   3.2 UDP：丢了的数据包不会重新发；更快，延迟更少。用在流媒体、视频通话、网络游戏。就像放进信箱里的传单。
4. 卡顿： lag = 游戏反应慢（ping 高）；网络卡顿 = jitter 高；丢包 = Wi-Fi 信号弱或者网络太满；没有网络也卡 = 是显卡的问题（FPS 低）。
5. FPS（frame per second，每秒的画面数），由显卡生成：15 很卡；30 可以接受；60 流畅；144 以上非常流畅。60 FPS 时，每个画面停留 1000 : 60 ≈ 17 ms。
6. 显示器的 Hz： 显示器每秒重新画屏幕几次。FPS 和 Hz 要配合：120 Hz 显示器上 30 FPS = 每个画面显示 4 次（浪费了显示器）；60 Hz 上 200 FPS = 你只看到 60 个（浪费了显卡）；144 Hz 上 144 FPS = 完全配合。
7. 像素和分辨率： HD 1280 × 720（0,9 百万像素）；Full HD 1920 × 1080（大约 2 百万）；2K 2560 × 1440（3,7 百万）；4K 3840 × 2160（8,3 百万，是 Full HD 的 4 倍）。
8. 屏幕面板： TN 非常快、便宜，颜色暗，可视角度窄（大约 90°）；IPS 颜色好看，从旁边也看得清；VA 黑色很深，但是会留下拖影（ghosting）；OLED 黑色完美、非常快，但是很贵。响应时间（1-5 ms）：越低，拖影越少。
9. 显卡： 集成在处理器里（学校、看视频），或者独立显卡，有自己的显存 VRAM（比如 8 GB），用来玩游戏。

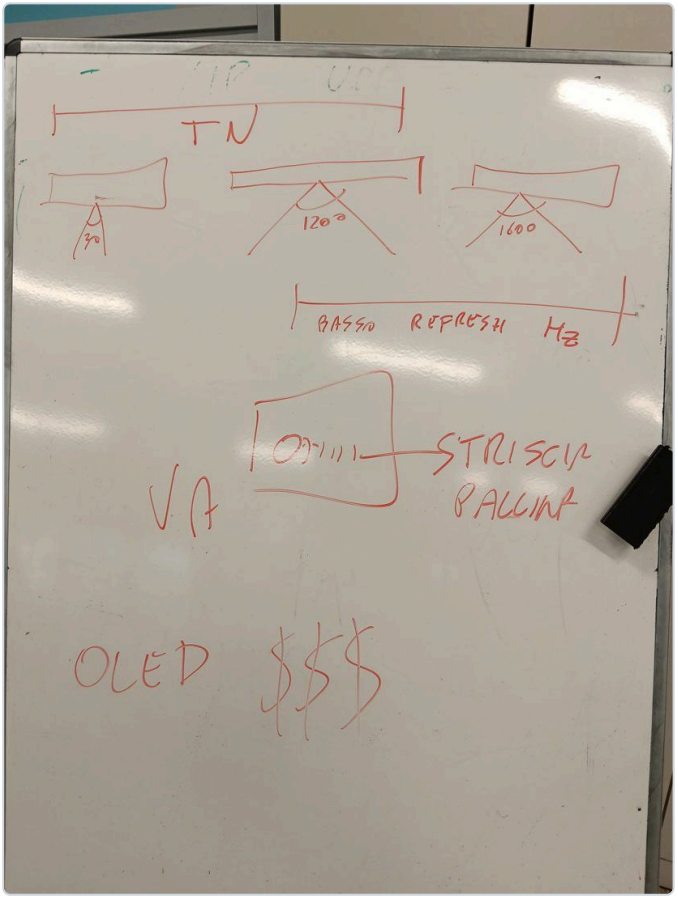
10. 图片和电影有多大： 每个像素 = 3 个字节（红、绿、蓝）。Full HD 照片 = 2.073.600 × 3 ≈ 6 MB；JPG 格式 0,5-1 MB。一部 2 小时的电影，不压缩 ≈ 1000 GB；MP4 格式大约 2 GB。
11. 视频线和带宽（像素 × 24 比特 × Hz）：Full HD 60 Hz ≈ 3 Gbit/s；4K 144 Hz ≈ 28,7 Gbit/s。HDMI 1.4 大约 10 Gbit/s；HDMI 2.0 18；DisplayPort 1.4 32；HDMI 2.1 48。
12. 你来试试（有答案）：
    12.1 Ping 35、36、34、35 ms：jitter 低。
    12.2 240 Hz 显示器上 60 FPS：每个画面显示 4 次。
    12.3 1280 × 720 = 921.600 个像素。
    12.4 游戏更新用 TCP；聊天里的语音用 UDP。
    12.5 没有网络也卡：是显卡的问题。
    12.6 2K 显示器 60 Hz ≈ 5,3 Gbit/s：HDMI 1.4 就够了。



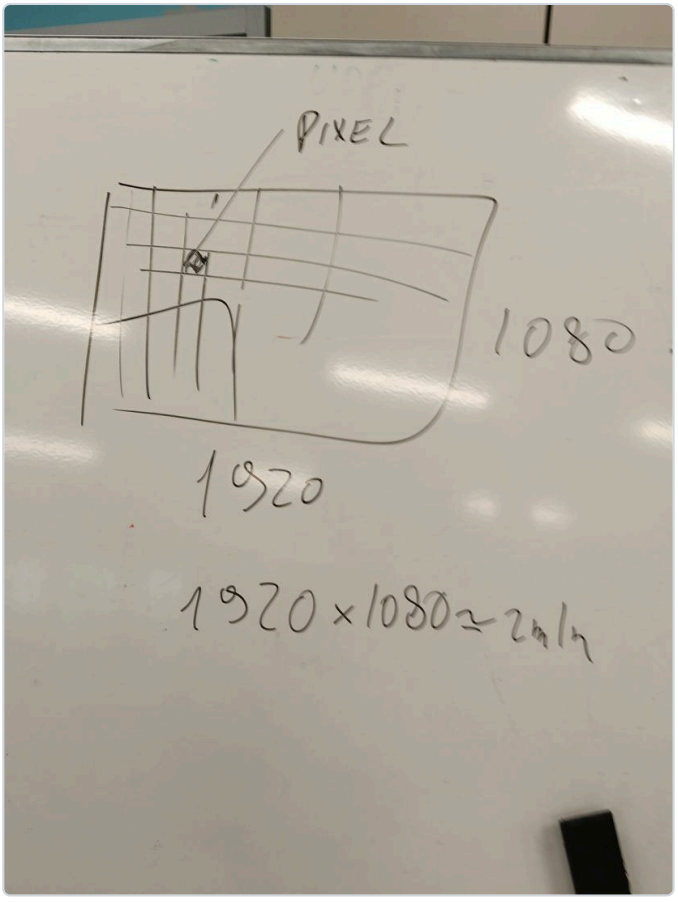
23/10 的黑板：不重新发送的流媒体和会重新发送的 FTP；ping 的图；jitter 的波浪



23/10 的黑板：TCP/IP 和 UDP；每秒 15 到 240 个画面排成一排；120 Hz 显示器上的 30 FPS



23/10 的黑板：屏幕面板的可视角度，VA 的拖影，很贵的 OLED



23/10 的黑板：像素的格子，算式 1920 × 1080 ≈ 2 百万

21.4 练习和作业

1. Dimensioni e unità di misura dell'informatica（信息技术的大小和单位）

   1.1 要做什么：在作业里点 «+ Aggiungi o crea»（添加或创建）→ «Documenti»（文档），写你的文档 «Rete e gamer»，13 章（至少 1500 个词，用你自己的话，至少 3 张你自己的截图）：我是什么样的玩家；我的游戏里的 ping；jitter；我一天里的 TCP 和 UDP；那一次一切都卡住了；我屏幕的 FPS 和 Hz；我屏幕的分辨率；我会选的显示器；显卡；有多大；视频线；我完整的设备；我学到了什么。用应用程序 «Le misure del mio PC» 来测量。

   1.2 应用程序：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-misure/

   1.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0OTkyMzg1MjVa/details

   1.4 要交什么：文档，按 «Consegna»（提交）。复制粘贴不算。

2. QUIZ dimensioni（测验：大小）

   2.1 要做什么：Moduli 上关于网络和游戏玩家的测验（ping、jitter、TCP 和 UDP、像素、Hz、视频线）；自己回答，按 «Invia»（发送）。

   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU1MDEwNzQ4MTda/details

   2.3 要交什么：已经发送的测验。

---

22 星期二 27/10/2026：复习、显卡、接口和视频线

(Martedì 27/10/2026 — Ripasso, schede video, uscite e cavi)

22.1 时间

1. 星期二 27/10/2026，实验室课。

22.2 我们做了什么

1. 用一个测验复习比特、字节、Mbps、ping、jitter、FPS 和 Hz；集成显卡和独立显卡，VRAM，视频接口 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort、USB-C 和转接头，还有第二个测验。

22.3 理论

1. 复习： 比特和字节，KB、MB、GB、TB，小写 b 和大写 B，ping，jitter，FPS，Hz（第 18 章和第 21 章）。
2. GPU 是图像的大脑，在显卡里面。集成：在处理器里面，看不见，性能低。独立：一张单独的卡，插在 PCIe 插槽里，有 1、2 或 3 个风扇，用来玩游戏、剪视频和做 3D（150 欧元到 1000 多欧元）。
3. VRAM 是独立显卡的内存：4 GB 能玩 Full HD 的小游戏；8 GB 几乎所有 Full HD 游戏；12-16 GB 2K 和 4K；24 GB 最高 4K、3D、人工智能。集成显卡借用一部分 RAM。
4. 电： 独立显卡用 75 到 450 瓦，有一根直接从电源来的线，需要更强的电源（600-850 瓦）。
5. 视频接口，用眼睛认：

接口	形状	颜色	针脚
VGA	梯形，有 2 个螺丝	蓝色	15 个小孔，3 排
DVI	长方形，有 2 个螺丝	白色	最多 24 个小孔和一个小十字
HDMI	扁的梯形，没有螺丝	黑色	19 个触点
DisplayPort	长方形，切掉一个角	黑色	20 个触点
USB-C	小椭圆形，两面都能插	黑色或灰色	24 个触点

6. 如果电脑有独立显卡，显示器要插在它的接口上，就是下面排成一排的那些，不是上面 USB 旁边的那些。
7. 视频线比较： VGA 旧的、模拟信号，只有图像，Full HD 60 Hz；DVI 数字信号，一般没有声音；HDMI 1.4 4K 30 Hz；HDMI 2.0 4K 60 Hz；HDMI 2.1 4K 120 Hz；DisplayPort 1.4 4K 120 Hz 以上；USB-C 一般 4K 60 Hz。HDMI 和 DisplayPort 也能传声音。模拟 = 一种波，会坏一点；数字 = 0 和 1，到的时候很干净。
8. 转接头： HDMI → VGA（声音没了）；DVI → HDMI；DisplayPort → HDMI；USB-C → HDMI（只有设备能从 USB-C 输出视频时才行）。
9. 正确的线： 游戏机总是用 HDMI；学校的显示器用一样的、最新的接口；144 Hz 的游戏显示器用 DisplayPort 或 HDMI 2.1。

22.4 练习和作业

1. OGGI: ripasso, poi la scheda video e i cavi, con un quiz alla fine di ogni parte.（今天：复习，然后是显卡和视频线，每部分最后有一个测验）
   1.1 要做什么：读复习的卡片，做最后的测验；然后读新卡片（显卡和视频线），在座位上做练习（看看电脑和显示器后面有哪些接口），做第二个测验。
   1.2 复习：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-ripasso-2710
   1.3 新理论：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-video-cavi

1.4 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU1MDg4Mzg1MDZa/details
1.5 要交什么：两个测验。

---

23 星期三 28/10/2026：Lazarus：我的第一个程序 «Ciao»

(Mercoledì 28/10/2026 — Lazarus: il mio primo programma «Ciao»)

23.1 时间

1. 星期三 28/10/2026，3 个小时，实验室课。

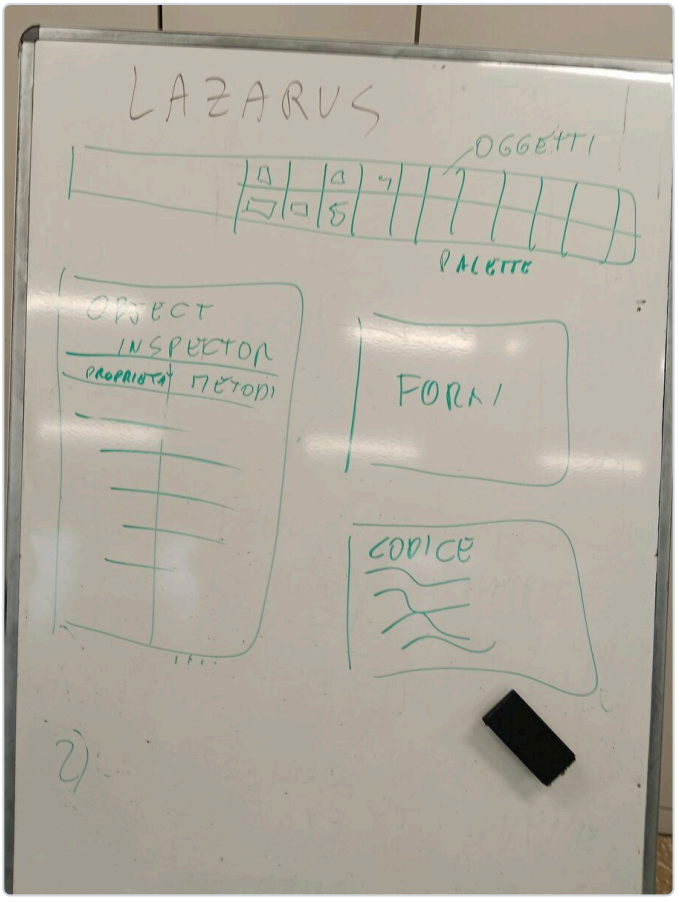
23.2 我们做了什么

1. Lazarus 里的第一个程序：在自己的文件夹里建新项目（Documenti\Lazarus\Ciao），组件面板，TEdit 和 TButton，ShowMessage «Ciao»，按扩展名认识项目的文件；在 Classroom 上提交文档。

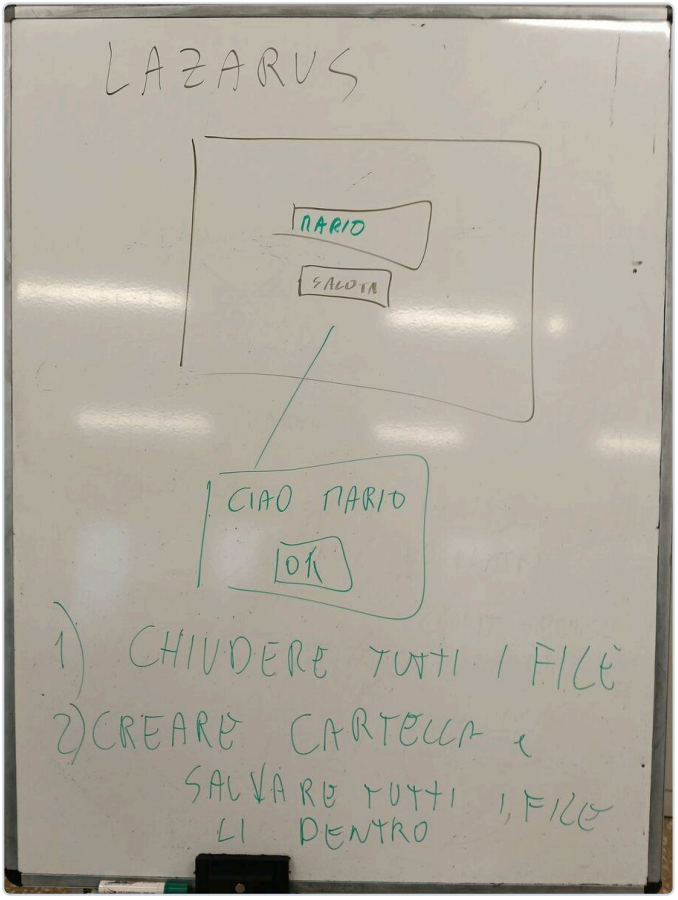
23.3 理论

1. Lazarus 是一个用来做别的程序的程序，可以做有窗口和按钮的程序。它像搭积木：拿一个现成的零件（一个按钮、一个输入框），放进窗口，再写它要做什么。用的语言是 Pascal。
2. 干净的开始： 所有的项目都放在 Documenti → Lazarus 里；一个项目 = 一个单独的文件夹。
   2.1 菜单 File → Chiudi tutto（全部关闭）；菜单 Progetto → Chiudi progetto（关闭项目）。
   2.2 菜单 Progetto → Nuovo progetto…（新项目）→ Applicazione（应用程序）→ OK：出现空的窗口 Form1。
   2.3 马上：菜单 Progetto → Salva progetto con nome…（项目另存为）→ Documenti → Lazarus → Nuova cartella（新文件夹）`Ciao` → 进入这个文件夹 → 文件名 `Ciao.lpi` → Salva（保存）→ unit 的名字是 `unit1.pas` → Salva。
3. Lazarus 的窗口： 上面是菜单和组件面板；左边是对象检查器（Ispettore oggetti：选中的零件的属性和事件）；中间是 Form1（你的程序的窗口）；后面是代码编辑器（unit1.pas）；下面是消息（Messaggi，错误）。`F12` 在窗口和代码之间来回切换。
4. 组件面板，Standard 标签。问问自己：用程序的人要做什么？
   4.1 写字 → TEdit，写着 «abc» 的输入框；属性 Text 就是里面写的东西；
   4.2 按 → TButton，«OK» 按钮；属性 Caption 是按钮上的字；
   4.3 读 → TLabel，那个 «A»；属性 Caption 是文字。
5. 练习： 一个 TEdit（把 Text 删掉）和一个 TButton，Caption 是 `Saluta`（打招呼）。双击按钮：打开 `procedure TForm1.Button1Click`。在 `begin` 和 `end;` 之间写打招呼的那一行（看下面的框）。
6. 一块一块看： `ShowMessage( … )` 打开一个有消息和 OK 按钮的小窗口；`Edit1.Text` 是输入框里的文字；`'Ciao '` 是单引号里固定的文字（空格是为了不变成 «CiaoAhmed»）；`+` 把两段文字连起来；`;` 结束这条指令。
7. 保存并运行： `Ctrl + S` 保存；`F9`（或者绿色箭头）运行程序。常见错误：少了 `;`，用 `=` 代替了 `:=`，少了一个单引号，这一行写在了 `begin … end` 外面。
8. 项目的文件： 扩展名（点后面的字母）告诉你这是什么文件。
   8.1 `.lpi` 项目信息（双击可以重新打开）；`.lpr` 主程序；`.lfm` 窗口是什么样子；`.pas` 你的代码。这是要保留的 4 个文件，要提交，也要放到 GitHub 上。
   8.2 `.lps`（会话），`.res` 和 `.ico`（资源和图标），`.exe`（做好的程序，按 F9 生成），`lib` 文件夹（编译器的工作文件，`.o` `.ppu` `.compiled` `.or`）和 `backup` 文件夹：Lazarus 会自己重新生成它们。

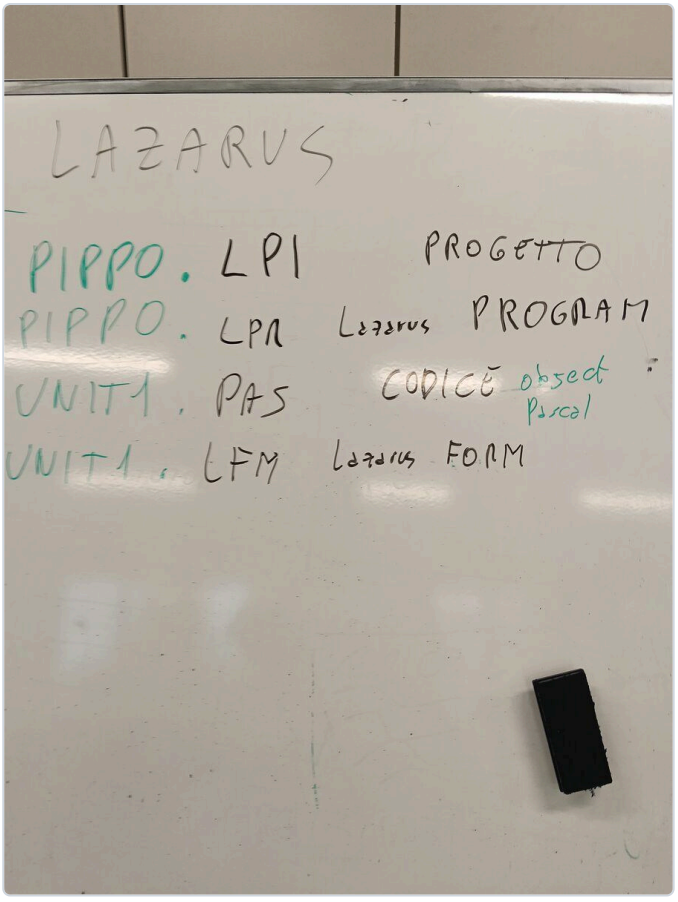
```
ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);
```



28/10 的黑板：Lazarus 的窗口。上面是组件面板；左边是有属性和事件的对象检查器；右边是窗口（Form），下面是代码



28/10 的黑板：写名字的输入框和 Saluta 按钮；点一下打开有 OK 按钮的 «Ciao» 小窗口；下面：关闭所有文件，全部保存在新文件夹里



28/10 的黑板：一个叫 PIPPO 的项目要保留的 4 个文件：PIPPO.LPI、PIPPO.LPR、UNIT1.PAS、UNIT1.LFM

23.4 抄在本子上

本子上抄这一段（和黑板上一样）：

```
Documenti\Lazarus\Ciao\   un progetto = una cartella sola
scrivo MARIO -> clic su [Saluta] -> OnClick -> Button1Click
   -> ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text) -> | Ciao MARIO  [OK] |
I 4 file da tenere: .lpi  .lpr  .pas  .lfm
```

1. 一个项目 = 一个单独的文件夹。
2. 写 MARIO → 点 [Saluta] → OnClick → Button1Click → ShowMessage → 显示 «Ciao MARIO» 和 [OK]。
3. 要保留的 4 个文件：.lpi .lpr .pas .lfm

23.5 练习和作业

1. Il mio primo programma: Ciao in Lazarus（我的第一个程序：Lazarus 里的 Ciao）
   1.1 要做什么：一张一张地跟着这节课的卡片做，做出 «Ciao» 程序：写你的名字，按按钮，出现 Ciao 和你的名字。做成你自己的：用你的语言打招呼，改窗口的标题，改颜色。
   1.2 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-lazarus-ciao
   1.3 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/ODk2MjY0NzUxNjQw/details
   1.4 要交什么：在作业附带的文档里写：1）`Button1Click` 过程的代码；2）程序运行时的截图；3）用你自己的话写一句：`ShowMessage` 这一行是做什么的。然后按 «Consegna»（提交）。

24 星期四 29/10/2026：安全 2 和 3：预防、保护和公司里的预防

(Giovedì 29/10/2026 — Sicurezza 2 e 3: prevenzione, protezione e prevenzione aziendale)

24.1 时间

1. 星期四 29/10/2026，1 个小时，工作安全课（大区课程的第 2 小时；做完的同学也做了第 3 小时）。

24.2 我们做了什么

1. 用卡片、复习和 Moduli 测验学习预防和保护；做完的同学：学习公司里怎么组织预防，有卡片和测验。

24.3 理论：安全 2，预防和保护

1. 复习： 危险 = 可能让人受伤；伤害 = 真的发生的伤；风险 = 有多容易发生、有多严重。
2. 降低风险的两种方法：
   2.1 预防（PREVENZIONE）：伤害更少发生（或者不发生）；在之前做；
   2.2 保护（PROTEZIONE）：如果伤害发生了，伤得更轻；在发生的时候保护你。
   2.3 例子，摩托车：骑慢一点是预防；头盔是保护。
3. 预防：在家（锅柄朝里，手机放在桌子上充电，地板湿了马上擦干），在教室（电线沿着墙放，书包放在桌子下面，椅子四条腿着地，坏的插座马上告诉老师），在路上（自行车的灯，路湿的时候慢一点，手机放在口袋里），运动时（热身，体育馆地板是干的，球放好）。
4. 保护不会去掉危险，但让伤害不那么严重：头盔、烤箱手套、护腿板、护膝、用电钻时的护目镜、安全鞋。在工作的地方，这些叫 DPI（个人防护装备）。
5. 给所有人的保护（家里的漏电保护开关、带开关的插线板、栏杆），就算有人忘了也有用；给我自己的保护（头盔、手套、护目镜）只有我戴上才有用。
6. 黄金规则： 先试着去掉危险（预防）；如果去不掉，就保护自己。地上的电线移到墙边；滚烫的油：把锅柄转过来，戴手套。
7. 屏幕和椅子： 危险小，但是每天都有（眼睛累、背疼）。每个小时休息一下，看看远处；屏幕离你一只手臂远；背靠着椅子；脚放在地上。

24.4 理论：安全 3，公司里的预防

1. 安全是一个团队： 像足球一样，每个人有自己的角色；你也是，不管你是工人还是实习的学生。
2. 雇主（DATORE DI LAVORO） 是公司的老板：他做决定，为安全的东西付钱，出了问题他要负责。
3. 主管（PREPOSTO） 是车间的负责人：他在现场，检查大家有没有用防护；如果看到危险，就让工作停下来。在实验室里，老师有点像主管。
4. RSPP 是安全专家：研究风险，提出解决办法。职业医生（MEDICO COMPETENTE） 给大家体检，说一个人能不能做这个工作（免费，在工作时间里）。
5. RLS 是同事们选出来的一个工人：他是大家的声音，把安全问题告诉老板。在学校里，就像班长（班级代表）。
6. DVR（风险评估文件）是风险的本子：每个工作有哪些风险，怎么做才能降低风险。有变化的时候就要更新。
7. 紧急情况： 负责防火和急救的人（打 112）。如果警报响了：找绿色的出口标志，去集合点；不坐电梯，不跑，不回头。
8. 告知（告诉你有哪些风险），培训（上课让你明白），实操训练（用手真的试一试）：免费，在工作时间里，实习时也一样。

24.5 抄在本子上

本子上抄意大利语原文；下面是中文意思。

```
PREVENZIONE = il danno succede meno spesso.
PROTEZIONE = se il danno succede, fa meno male.
REGOLA D'ORO: prima togli il pericolo, poi proteggiti.
RLS = il lavoratore eletto dai colleghi: è la loro voce.
DVR = il documento con tutti i rischi e che cosa si fa per abbassarli.
ALLARME = niente ascensore, non correre, vai al punto di raccolta.
```

1. 预防 = 伤害更少发生。
2. 保护 = 如果伤害发生了，伤得更轻。
3. 黄金规则：先去掉危险，再保护自己。
4. RLS = 同事们选出来的工人：他是大家的声音。
5. DVR = 写着所有风险、以及怎么降低风险的文件。
6. 警报 = 不坐电梯，不跑，去集合点。

24.6 练习和作业

1. OGGI 29/10: Sicurezza 2, prevenzione e protezione（今天 29/10：安全 2，预防和保护）
   1.1 要做什么：只有以前没做过的同学：补做第 1 小时（8 道题）；然后是安全 2 的卡片和复习；Moduli 上的测验（20 个例子，每个 5 分，最高 100 分）；抄在本子上的句子。做完的同学：安全 3 的卡片、复习和测验。
   1.2 安全 2：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-sicurezza-2ora
   1.3 安全 2 测验：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNVtYELVo5gTJbKZTcUMYCiWeHF_uy42Rbls1sFBPgQG9mBQ/viewform
   1.4 安全 3：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-sicurezza-3ora
   1.5 安全 3 测验：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6-FoHcINBi9ieRm4Bzv58jjb1o89T0DhM4xqB9kiUGemdTQ/viewform
   1.6 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzk4NDE5MTQ0/details
   1.7 要交什么：网页上的复习，和 Moduli 上已经发送的测验。
2. Recuperi quiz（补做测验）
   2.1 要做什么：没做测验的同学，按照作业里的说明补做。
   2.2 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU1MTI3NzI1NjNa/details

---

25 星期五 30/10/2026，8-9 点：Unicode 和 ASCII 码；字符串和整数

(Venerdì 30/10/2026, ora 8-9 — Unicode e codice ASCII; stringhe e interi)

25.1 时间

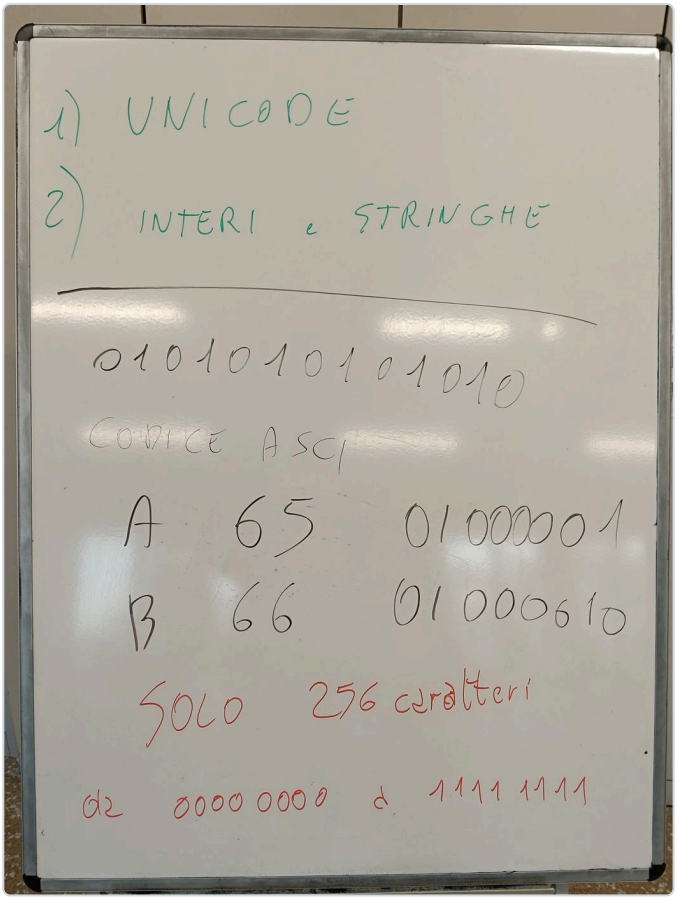
1. 星期五 30/10/2026，8-9 点，信息技术课（Informatica）。

25.2 我们做了什么

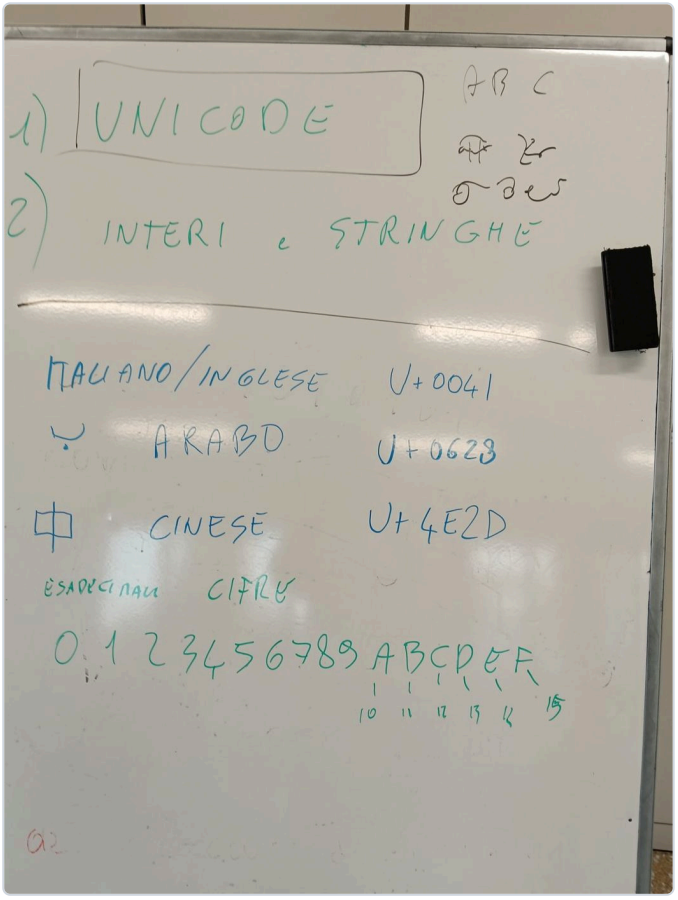
1. ASCII 码，一个字节（byte）里的 256 个字符，适合所有语言的 Unicode，十六进制数字，UTF-8；然后是第 2 部分：字符串和整数（String 和 Integer）。

25.3 理论：Unicode

1. 电脑只认识 0 和 1。
2. ASCII 码： 每个字母都有一个数字。A = 65 = `01000001`；B = 66 = `01000010`。最早的 ASCII 用 7 个比特（bit），也就是 128 个字符：只有拉丁字母、数字和符号。
3. 只有 256 个字符： 8 个比特有 256 种组合，从 `00000000` 到 `11111111`。对世界上所有的语言来说，这不够：128 个或 256 个位置放不下阿拉伯字母、汉字和表情符号（emoji）。以前每个国家都有自己的表，文字常常会坏掉（出现奇怪的符号，比如 Ã© 或 ???）。
4. Unicode 是一张表，给所有语言用：有 150.000 多个字符，每个字符有自己的号码，在所有电脑和手机上都一样。前 128 个位置就是 ASCII：A 还是 65。
5. Unicode 号码的写法：U+ 加上 4 个十六进制数字：A = U+0041；阿拉伯字母 ب = U+0628；汉字 中 = U+4E2D。
6. 十六进制数字一共 16 个：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9，然后 A = 10，B = 11，C = 12，D = 13，E = 14，F = 15。
7. UTF-8： 文件里这样保存号码：拉丁字母 1 个字节，阿拉伯字母 2 个字节，汉字 3 个字节，表情符号 4 个字节。
8. 用 30 秒给同学讲一讲： «为什么我的手机上阿拉伯文和中文都能正常显示？»



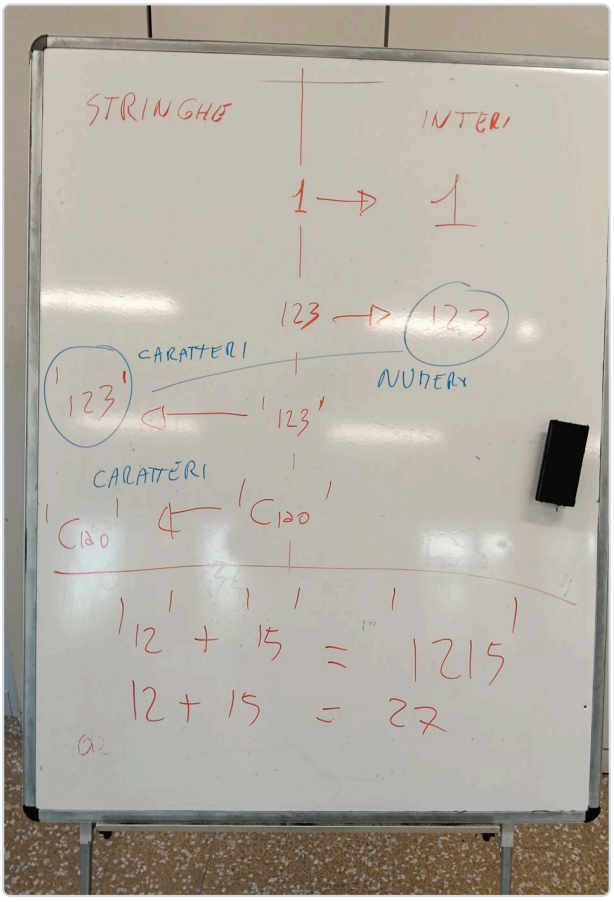
30/10 的黑板：Unicode、整数和字符串；ASCII 码（A = 65 = 01000001，B = 66 = 01000010）；红色字：只有 256 个字符



30/10 的黑板 2：A = U+0041，ب = U+0628，中 = U+4E2D，还有从 0 到 F 的十六进制数字

25.4 理论：字符串和整数（String 和 Integer）

1. 变量（variabile）是一个有名字的盒子，盒子里有一个值。`:=` 的意思是«放进去»。每个盒子都有一个类型。
2. String（字符串）= 文字，总是写在单引号里：`'Ciao'`、`'Milano'`、`'007'`（有单引号就是文字，就算里面是数字）。两个 String 之间的 `+` 会把它们连起来：`'Ciao ' + 'Ahmed'` = `'Ciao Ahmed'`。
3. Integer（整数）= 整数数字，没有单引号，没有小数点，也可以是负数：`0`、`7`、`2026`、`-5`。用 Integer 可以做计算；`3.5` 不是 Integer。
4. 陷阱：`'5' + '3'` = `'53'`（String，连起来）；`5 + 3` = `8`（Integer，相加）。黑板上：`'12' + '15'` = `'1215'`，`12 + 15` = `27`。
5. 在 Lazarus 里，框里的内容是 String：`Edit1.Text`、`Label1.Caption` 和 `Button1.Caption` 都是 String。`Label1.Caption := 7;` 会出错（Incompatible types，类型不兼容）；`Label1.Caption := '7';` 是对的。
6. 两个翻译员：`StrToInt('7')` 给出数字 7；`IntToStr(7)` 给出文字 `'7'`。一个数字的旅程：输入框 → StrToInt → 计算 → IntToStr → Caption。如果框里写的是 *ciao*，StrToInt 翻译不了，程序会因为错误停下来。



30/10 的黑板 3：左边是字符串（STRINGHE），右边是整数（INTERI）；'12' + '15' = '1215'，12 + 15 = 27

25.5 抄在本子上

本子上抄意大利语原文（和黑板上一样）；下面是中文意思。

```
ASCII = 128 caratteri, solo lettere latine. A = 65.
UNICODE = una tabella per TUTTE le lingue.
UTF-8 = latino 1 byte, arabo 2, cinese 3, emoji 4.
String = testo, tra apici: 'Mario'
Integer = numero intero, senza apici: 15
StrToInt = da testo a numero. IntToStr = da numero a testo.
```

1. ASCII = 128 个字符，只有拉丁字母。A = 65。
2. UNICODE = 一张表，给所有语言用。
3. UTF-8 = 拉丁字母 1 个字节，阿拉伯字母 2 个，汉字 3 个，表情符号 4 个。
4. String = 文字，写在单引号里：'Mario'
5. Integer = 整数，没有单引号：15
6. StrToInt = 从文字变成数字。IntToStr = 从数字变成文字。

25.6 练习和作业

1. OGGI 30/10: il computer scrive in tutte le lingue（今天 30/10：电脑会写所有的语言）
   1.1 要做什么：打开这节课的网页，读卡片，在框里写你的名字（也可以用阿拉伯文或中文）：你会看到每个字符的 Unicode 号码。把第 7 张卡片的句子抄在本子上。做 Moduli 上的测验（15 道题）。然后是第 2 部分：读 6 张关于 String 和 Integer 的卡片，做复习，再做 Moduli 上的测验（22 道题）。把第 2 部分的句子抄在本子上。
   1.2 Unicode 网页：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-unicode/
   1.3 Unicode 测验：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegqxhNi56-IiLTOvWmIYDvC3rFf8KJm3AOg-HneFKDinwIxg/viewform
   1.4 String 和 Integer：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-lab3010-tipi
   1.5 String 和 Integer 测验：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEmtd4AdC2KLC6OoQ2nxhUpiOLmzQ8PSmuUmwNTSFAI8XhBg/viewform
   1.6 链接：https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/ODk2NjMzMTU2NzUz/details
   1.7 要交什么：网页上的复习，和 Moduli 上已经提交的两个测验。

26 星期五 30/10/2026，11-14 点：实验室：在 Lazarus 里用字符串和整数

(Venerdì 30/10/2026, ore 11-14 — Laboratorio: stringhe e interi in Lazarus)

26.1 时间

1. 星期五 30/10/2026，11-14 点，实验室课（Laboratorio），3 个小时，每小时一个程序。

26.2 要做什么

1. 在 Lazarus 里做三个程序，每小时一个，练习用 String 和 Integer：数字的乱子、外号、记分牌。每个小时都有一条 3 步的简单路线，给有困难的同学。
2. Lazarus 帮助： 如果你不会建 Lazarus 项目，就举手请老师帮忙：老师会到你的座位来。别的问题请用助手的输入框问。

26.3 理论

1. 理论就是第 25.4 章的内容：变量、String、Integer、`+` 的陷阱、StrToInt 和 IntToStr。
2. **`var`** 这几行（盒子）要写在 `begin` 的前面。
3. 带单引号的 **`'nome'`** 是«nome»这个词；不带单引号的 **`nome`** 是叫 nome 的盒子。
4. 要用 Caption 来计算： 先用 `StrToInt` 把它变成 Integer，再计算，然后用 `IntToStr` 变回文字。

26.4 第 1 小时（11-12）：数字的乱子

1. 新建项目，保存在 Documenti（文档）里的新文件夹 `pasticcio` 中（`pasticcio.lpi`、`unit1.pas`）。
2. 一个 Label，Caption 是 `?`，还有两个按钮：Testo（文字）和 Numeri（数字）。
3. Testo 按钮：`Label1.Caption := '5' + '3';` → 显示 53：两个 String 连在一起。
4. Numeri 按钮：两个 Integer 盒子，`a := 5; b := 3;`。`Label1.Caption := a + b;` 会出错 Incompatible types（每个人都会遇到）；改成 `IntToStr(a + b)` → 显示 8。
5. 做成你自己的：用你自己的两个数字（比如你的年龄和你的球衣号码）。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := 5;
  b := 3;
  Label1.Caption := IntToStr(a + b);
end;
```

26.5 第 2 小时（12-13）：外号生成器

1. 新项目 `soprannome`：两个 TEdit（TextHint 写 «Il tuo nome»（你的名字）和 «Un animale»（一种动物）），一个按钮 «Crea il soprannome»（生成外号），一个大的 Label。
2. 程序把框里的文字放进 String 盒子，再用 `+` 连起来：比如会显示 «Ahmed detto Leone!»（叫做狮子的 Ahmed！）。
3. 单引号的陷阱：如果写 `'nome'`，显示的是 «nome» 这个词，不是你的名字。

4. 做成你自己的：把 « detto » 换成你自己的话，换文字的颜色。

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  nome: String;
  animale: String;
begin
  nome := Edit1.Text;
  animale := Edit2.Text;
  Label1.Caption := nome + ' detto ' + animale + '!';
end;
```

26.6 第 3 小时（13-14）：记分牌

1. 新项目 `segnapunti`：一个大的 Label，Caption 是 `0`，按钮 +1、Aggiungi（加上，旁边有一个 TEdit 写分数）和 Azzera（清零）。
2. +1：翻译、计算、再翻译（`StrToInt`、`+ 1`、`IntToStr`）。Aggiungi：输入框里的也是 String，所以要 `StrToInt(Edit1.Text)`。Azzera：`Label1.Caption := '0';`。
3. 53 的陷阱：`Label1.Caption + Edit1.Text`，如果是 5 和 3，会得到 53，不是 8。
4. 做成你自己的：在数字上面加一行写你的名字，用你的颜色，再加一个 +2 按钮。

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  punti: Integer;
  aggiunta: Integer;
begin
  punti := StrToInt(Label1.Caption);
  aggiunta := StrToInt(Edit1.Text);
  punti := punti + aggiunta;
  Label1.Caption := IntToStr(punti);
end;
```

26.7 抄在本子上

本子上抄意大利语原文；下面是中文意思。

```
VARIABILE = una scatola con un nome, dentro c'e' un valore
STRING  = testo, sempre tra apici:   'Ciao'   '5'
INTEGER = numero intero, senza apici:  5   12   -3
'5' + '3' = '53'  (attacca)      5 + 3 = 8  (somma)
Label1.Caption := IntToStr(a + b);  giusto: 8
var nome: String;          preparo la scatola per il testo
nome := Edit1.Text;        metto nella scatola il testo della casella
'nome' con gli apici = la PAROLA nome
nome  senza apici    = la SCATOLA nome
punti := StrToInt(Label1.Caption);   testo -> numero   '5' -> 5
Label1.Caption := IntToStr(punti);   numero -> testo   6 -> '6'
```

1. 变量 = 一个有名字的盒子，里面有一个值。
2. STRING = 文字，总是在单引号里：'Ciao' '5'
3. INTEGER = 整数，没有单引号：5 12 -3
4. '5' + '3' = '53'（连起来）；5 + 3 = 8（相加）
5. `Label1.Caption := IntToStr(a + b);` 正确：8
6. `var nome: String;` 准备一个放文字的盒子
7. `nome := Edit1.Text;` 把输入框里的文字放进盒子
8. 带单引号的 'nome' = nome 这个词；不带单引号的 nome = 叫 nome 的盒子
9. `punti := StrToInt(Label1.Caption);` 文字 → 数字，'5' → 5
10. `Label1.Caption := IntToStr(punti);` 数字 → 文字，6 → '6'

26.8 练习和作业

1. OGGI 30/10: Laboratorio 11-14: stringhe e interi in Lazarus (3 programmi)（今天 30/10：11-14 点实验室，Lazarus 里的字符串和整数，3 个程序）
   1.1 要做什么：每个小时打开路线网页，一步一步做，然后提交。
   1.2 第 1 小时：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-1.html
   1.3 第 2 小时：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-2.html
   1.4 第 3 小时：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-3.html
   1.5 提交：https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/consegna.html（加上 `?ora=1`、`?ora=2`、`?ora=3`）
   1.6 要交什么：每个小时交 `unit1.pas` 和程序运行时的截图，用提交网页上的按钮。B 计划，如果按钮不能用：在 Classroom 的作业里附上这个小时的两个文件（比如 `ora1_unit1.pas` 和 `ora1_screenshot.png`），然后按 «Consegna»（提交）。

27 所有作业的总表

(Riepilogo di tutti i compiti)

这张表列出了到 30/10/2026 为止 Classroom 上给 1INF 的 47 个作业，按日期排列。作业的标题和 Classroom 上一样，是意大利语。«章» 告诉你在哪一章找到理论和说明。

序号	日期	作业（Classroom 上的标题）	要交什么	章
1	17/09	Io e la mia famiglia: documento di presentazione (origini, provenienza, storia)	Classroom 上的 Google 文档	03
2	18/09	Ricerca: cos'è GitHub e cos'è un repository	写着调查的文档；GitHub 账号	04
3	21/09	Parti del PC	关于零件的作业，在 Classroom 上	05
4	21/09	CTRL + ALT + CANC	作业要求的东西	05
5	21/09	VERSIONING	读版本的卡片	05
6	21/09	QUIZ (Regole + Versioning)	做完的测验	05
7	23/09	Esercizio Hardware	关于零件的作业，在 Classroom 上	07
8	23/09	Quiz (componenti del PC)	做完的测验	07
9	24/09	Configurare un PC	有 5 个标准和图片的文档	08
10	24/09	Crea il PC dei tuoi sogni	兼容零件的清单和总价	08
11	30/09	Configura un PC	有 8 个零件、价格和总价的文档	09
12	30/09	USARE CATTURA SCHERMO	有截图、转写的文字和反思的文档	09
13	30/09	L'inizio di quest'anno scolastico	按作业里的说明	09
14	01/10	Bit e Byte TEORIA	读讲义	10
15	01/10	Compito — Da binario a decimale	做好的 16 道练习	10
16	02/10	Compito — Da decimale a binario	换算练习	11
17	02/10	Compito — Dalla divisione per 2 al binario	连续除法	11
18	02/10	Compito 1 — Divisioni per 2	练习网页上的结果	11
19	02/10	Compito 2 — Divisioni per 2 con il timer	练习网页上的结果	11
20	02/10	Compito 3 — Divisioni per 2 con il timer	练习网页上的结果	11
21	06/10	Cacciaviti per il laboratorio — come li compro	按作业里的说明	17
22	08/10	PR-1 — Il mio cattivo	有请求和画的照片的文档	12
23	08/10	PR-2 — Il mio paesaggio	写着请求的文档	12
24	08/10	PR-3 — Un difetto	写着缺点的文档	12
25	08/10	PR-4 — Revisione e cosa ho imparato	写着检查的文档	12
26	09/10	Versioni e Git: la storia del nostro Treno blindato	带测验的那一个作业	13
27	13/10	La mia prima Pull Request	Pull Request：哪一行、新的值、为什么	14
28	14/10	La mia talpa	截好的照片和关于角色的一句话	15

序号	日期	作业（Classroom 上的标题）	要交什么	章
29	14/10	La mia talpa: il percorso	网页上的复习和测验	15
30	14/10	Com'è andata oggi?	关于这节课的几句话	15
31	15/10	Versioni del software e changelog (annuncio)	网页上的测验	16
32	16/10	Lab — Monta il PC (gara di assemblaggio)	重新装好的电脑	17
33	16/10	Sfida lampo — conosci i pezzi del PC?	完成的挑战	17
34	16/10	Ripassa e fai il Test — i pezzi del PC	网页上的复习和测验	17
35	20/10	Quanto pesa un file? Quanto va veloce la rete?	网页上的复习	18
36	20/10	QUIZ: bit, byte e velocità della rete	Moduli 上已经发送的测验	18
37	21/10	OGGI: il laboratorio del gamer	«Quante ce ne stanno?» 路线和字节游戏	19
38	21/10	QUIZ: velocità della rete, download, streaming e cavi	Moduli 上已经发送的测验	19
39	22/10	OGGI: Sicurezza 1 — pericolo, rischio e infortunio	网页上的复习和 Moduli 上的测验	20
40	23/10	Dimensioni e unità di misura dell'informatica	文档 «Rete e gamer»，13 章，至少 1500 个词	21
41	23/10	QUIZ dimensioni	Moduli 上已经发送的测验	21
42	27/10	OGGI: ripasso, poi la scheda video e i cavi	两个测验	22
43	28/10	Il mio primo programma: Ciao in Lazarus	有代码、截图和一句话的文档	23
44	29/10	OGGI 29/10: Sicurezza 2, prevenzione e protezione (e Sicurezza 3)	网页上的复习和 Moduli 上的测验	24
45	29/10	Recuperi quiz	没做的测验	24
46	30/10	OGGI 30/10: il computer scrive in tutte le lingue	复习和 Moduli 上的两个测验	25
47	30/10	OGGI 30/10: Laboratorio 11-14: stringhe e interi in Lazarus	每个小时交 unit1.pas 和截图	26

28 词汇表

(Glossario)

词	意思
account（账号）	你在电脑或网站上的身份，用密码保护
ASCII	给每个拉丁字母一个号码的表（A = 65）；128 个字符
bit（比特）	一个数字，0 或者 1；小写 b
byte（字节）	8 个比特；一个字母；大写 B
changelog（更新日志）	修改的记录，一个版本一个版本地写
compilatore（编译器）	把 Pascal 代码变成可以运行的程序（.exe）的程序
CPU	处理器，电脑的大脑
danno（伤害）	真的发生的伤
DPI	个人防护装备：头盔、手套、护目镜
DVR	风险评估文件，公司的风险本子
estensione（扩展名）	文件名里点后面的字母（.pas、.lpi、.exe）
FPS	显卡每秒做出来的画面数
fork	一个项目的复制，自己继续长大
GPU	图像的大脑，在显卡里面
Hz	显示器每秒重新画屏幕几次
Integer（整数）	整数，没有单引号
jitter	ping 变化有多大
major 和 minor	版本的大变化（v2.0）和小变化（v1.1）
Mbps	每秒兆比特：网络的速度
merge（合并）	把一个分支或一个请求合进主项目
pericolo（危险）	可能让人受伤的东西
ping	一条消息来回的时间，单位是毫秒
pixel（像素）	屏幕上一个有颜色的小方块
prevenzione（预防）	让伤害更少发生
protezione（保护）	如果伤害发生了，伤得更轻
Pull Request	请求把一个修改放进项目
RAM	工作内存，很快，关机就清空
repository（仓库）	一个项目的文件夹，有修改的历史
rischio（风险）	伤害有多容易发生、有多严重
RLS	同事们选出来负责安全的工人
socket（插座）	主板上放 CPU 的底座
String（字符串）	文字，写在单引号里

词	意思
TCP 和 UDP	发送数据的两种规则：会重新发送的和不会重新发送的
Unicode	给所有语言的每个字符一个号码的表
VRAM	显卡的内存

29 更新日志

(Changelog)

1. v1.1 (30/10/2026)：第一个中文版。翻译了第 00 章和第 25、26 章（30/10 的课）。
2. v1.2 (30/10/2026)：完整的中文版：第 01 章到第 29 章全部翻译好了，和意大利语讲义 v1.1 一样（Dispensa unica 1INF v1.1）。